

MATHÉMATIQUES • TLE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON A02

LIMITES ET CONTINUITÉ

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les notions fondamentales de l'analyse : la limite d'une fonction en un point et à l'infini, ainsi que la continuité. À travers les limites usuelles, les opérations algébriques et les techniques de levée d'indétermination, l'élève apprend à décrire le comportement local et asymptotique des fonctions et à interpréter graphiquement les résultats.

- À la fin de cette leçon, je sais définir et reconnaître la limite d'une fonction en un point, à droite, à gauche et en l'infini
- À la fin de cette leçon, je sais citer et utiliser les limites usuelles (polynômes, rationnelles, racine carrée, valeur absolue)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une limite en appliquant les théorèmes sur les sommes, produits, quotients et composées
- À la fin de cette leçon, je sais lever une forme indéterminée simple par factorisation ou par la quantité conjuguée
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite d'une fonction polynomiale ou rationnelle en l'infini par la règle du terme de plus haut degré
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Limite d'une fonction en un point | thèse |
| 2. Limite d'une fonction en l'infini | 7. Activité d'intégration |
| 3. Opérations sur les limites | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Lever une forme indéterminée | 9. Exercices |
| 5. Continuité en un point et sur un intervalle | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Interprétations graphiques et syn- | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir et reconnaître la limite d'une fonction en un point, à droite, à gauche et en l'infini
- À la fin de cette leçon, je sais citer et utiliser les limites usuelles (polynômes, rationnelles, racine carrée, valeur absolue)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une limite en appliquant les théorèmes sur les sommes, produits, quotients et composées
- À la fin de cette leçon, je sais lever une forme indéterminée simple par factorisation ou par la quantité conjuguée
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la limite d'une fonction polynomiale ou rationnelle en l'infini par la règle du terme de plus haut degré
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement une limite (asymptote, comportement) ou une discontinuité (saut, trou)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger rigoureusement un calcul de limite en justifiant chaque étape

PRÉREQUIS

- Fonctions usuelles de Première : polynômes, fonctions rationnelles, racine carrée, valeur absolue

- Lecture graphique d'une fonction (image, courbe représentative)
- Factorisation d'expressions algébriques et identités remarquables
- Ensemble de définition d'une fonction
- Calcul algébrique sur les fractions et les radicaux (quantité conjuguée)

1 LIMITE D'UNE FONCTION EN UN POINT

Au marché Mokolo, Aminatou vend ses beignets chaque matin. En affinant ses comptes, elle remarque quelque chose de curieux : plus elle produit de beignets, plus le coût unitaire de fabrication se rapproche de 25 FCFA, sans jamais l'atteindre exactement. Un autre jour, son fournisseur de farine change brusquement ses tarifs : dès qu'elle dépasse 200 beignets, le coût unitaire saute d'une valeur à une autre, sans transition. Deux phénomènes très différents : dans le premier cas, une quantité s'approche d'une valeur ; dans le second, elle saute brutalement. Comment décrire mathématiquement ces comportements ? C'est toute la problématique de cette leçon : la notion de **limite** permet de parler rigoureusement d'une valeur « dont on s'approche », et la distinction entre limite à droite et limite à gauche permettra de comprendre les « sauts ». Ces outils sont le socle de toute l'analyse du programme de Terminale.

1.1 Approche intuitive : s'approcher d'une valeur

Considérons la fonction f définie pour tout réel $x \neq 1$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Cette fonction n'est pas définie en $x_0 = 1$: le dénominateur s'y annule. Pourtant, on peut se poser la question : lorsque x se rapproche de 1 (sans jamais valoir 1), que devient $f(x)$? Calculons quelques valeurs.

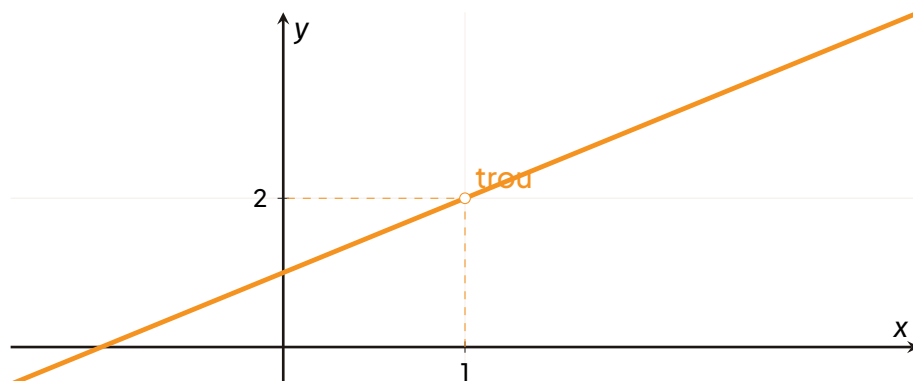
x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1

On observe que plus x se rapproche de 1, plus $f(x)$ se rapproche de 2, et ceci des deux côtés de 1. Ce n'est pas un hasard : pour $x \neq 1$, on peut factoriser le numérateur :

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1,$$

et il est clair que $x + 1$ s'approche de 2 quand x s'approche de 1. On dit que f admet pour **limite** 2 en 1, et l'on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$



La fonction $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ coïncide avec la droite $y = x + 1$, sauf en $x = 1$ où elle présente un « trou ». La limite en 1 vaut 2, même si $f(1)$ n'existe pas.

L'idée à retenir est simple : la limite décrit le comportement de $f(x)$ au voisinage de x_0 , et non la valeur de la fonction en x_0 .

1.2 Définition de la limite finie en un point

DÉFINITION Limite finie en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant x_0 , sauf éventuellement en x_0 lui-même, et soit L un nombre réel. On dit que f admet pour **limite** L en x_0 , et l'on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

lorsque $f(x)$ peut être rendu aussi proche de L que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment proche de x_0 (avec $x \neq x_0$).

Autrement dit : on peut imposer n'importe quelle marge d'erreur autour de L (par exemple 10^{-3} ou 10^{-6}), et l'on trouvera toujours une zone autour de x_0 dans laquelle $f(x)$ respecte cette marge. C'est exactement ce qui se passe pour Aminatou : en produisant suffisamment de beignets, le coût unitaire s'approche de 25 FCFA à moins d'un franc près, puis à moins d'un centime près.

ATTENTION Limite en x_0 et valeur $f(x_0)$: deux notions distinctes

L'erreur la plus fréquente consiste à confondre $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ et $f(x_0)$. Retiens bien :

- la limite en x_0 peut exister sans que $f(x_0)$ existe : c'est le cas de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x_0 = 1$, dont la limite est 2 alors que $f(1)$ n'est pas défini ;
- même si $f(x_0)$ existe, la limite peut être différente de $f(x_0)$ (cas des fonctions définies

par morceaux, voir plus bas) ;

- pour calculer une limite en x_0 , on ne remplace jamais directement x par x_0 sans réfléchir : on étudie le comportement au voisinage.

EXEMPLE Limite par factorisation directe

Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. La fonction n'est pas définie en 2 (numérateur et dénominateur s'annulent), mais pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Quand x s'approche de 2, $x + 2$ s'approche de 4. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

1.3 Limite à droite et limite à gauche

Il arrive qu'une fonction ne se comporte pas de la même façon selon que l'on s'approche de x_0 par valeurs supérieures (par la droite) ou par valeurs inférieures (par la gauche). C'est précisément le « saut » observé par Aminatou lorsque son fournisseur change de tarif au seuil de 200 beignets.

DÉFINITION Limites latérales

Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 , sauf éventuellement en x_0 .

- On dit que f admet pour **limite à droite** L en x_0 , et l'on note

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = L \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

lorsque $f(x)$ s'approche de L quand x s'approche de x_0 par valeurs strictement supérieures.

- On dit que f admet pour **limite à gauche** L' en x_0 , et l'on note

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = L' \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L',$$

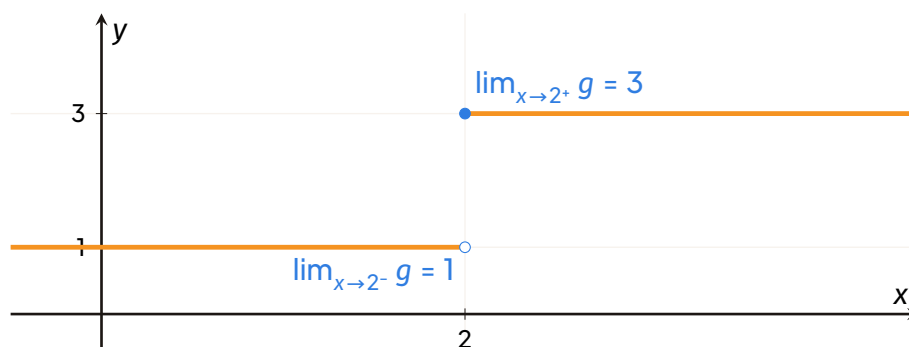
lorsque $f(x)$ s'approche de L' quand x s'approche de x_0 par valeurs strictement inférieures.

EXEMPLE Une fonction en escalier

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 2 \\ 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Quand x s'approche de 2 par la gauche, $g(x)$ vaut constamment 1 : donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 1$.
 Quand x s'approche de 2 par la droite, $g(x)$ vaut constamment 3 : donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 3$. Les deux limites latérales existent mais sont différentes : la fonction « saute » en 2, comme le coût unitaire d'Aminatou au seuil des 200 beignets.



Fonction en escalier : les limites à gauche (1) et à droite (3) en 2 sont différentes.
 Le point plein marque la valeur $g(2) = 3$, le point creux la valeur non atteinte.

Le lien entre limite globale et limites latérales est résumé par le théorème suivant, que nous admettons et justifions graphiquement : pour que $f(x)$ s'approche d'une même valeur L quand x s'approche de x_0 , il faut et il suffit que ce soit le cas des deux côtés à la fois.

PROPRIÉTÉ Existence de la limite et limites latérales — admis

Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 , sauf éventuellement en x_0 , et L un réel. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L.$$

En particulier, si les limites à gauche et à droite sont différentes (ou si l'une d'elles n'existe pas), alors f n'admet pas de limite en x_0 .

Sur la figure de la fonction en escalier ci-dessus, on lit immédiatement que les limites latérales en 2 valent 1 et 3 : elles diffèrent, donc g n'a pas de limite en 2. En revanche, pour $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$,

les deux limites latérales en 1 valent 2, donc la limite existe et vaut 2.

MÉTHODE Étudier la limite en un point d'une fonction définie par morceaux

Pour étudier la limite en un point de jonction x_0 d'une fonction définie par morceaux :

1. Identifier l'expression de f valable pour $x < x_0$ et celle valable pour $x > x_0$.
2. Calculer la limite à gauche $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ avec la première expression.
3. Calculer la limite à droite $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ avec la seconde expression.
4. Comparer : si les deux limites latérales sont égales à un même réel L , conclure que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$; sinon, conclure que f n'admet pas de limite en x_0 .

EXERCICE RÉSOLU 1 Fonction définie par morceaux en son point de jonction

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 3 \\ 10 - x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

La fonction h admet-elle une limite en 3 ?

SOLUTION

Solution. On applique la méthode en calculant les deux limites latérales.

Limite à gauche : pour $x < 3$, $h(x) = 2x + 1$. Quand x s'approche de 3, $2x + 1$ s'approche de $2 \times 3 + 1 = 7$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} h(x) = 7.$$

Limite à droite : pour $x \geq 3$, $h(x) = 10 - x$. Quand x s'approche de 3 par valeurs supérieures, $10 - x$ s'approche de $10 - 3 = 7$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} h(x) = 7.$$

Comparaison : les deux limites latérales sont égales à 7. D'après le théorème, h admet une limite en 3 et

$$\lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 7.$$

Remarque : ici $h(3) = 10 - 3 = 7$, la valeur et la limite coïncident — on dira dans la suite de la leçon que h est continue en 3.

1.4 Limites infinies en un point et asymptote verticale

Il reste un dernier comportement possible : $f(x)$ peut ne s'approcher d'aucun nombre fini, mais au contraire devenir arbitrairement grand (en valeur absolue) lorsque x s'approche de x_0 . L'exemple emblématique est la fonction inverse en 0.

DÉFINITION Limite infinie en un point

Soit f une fonction définie au voisinage de x_0 , sauf éventuellement en x_0 .

- On dit que f tend vers $+\infty$ en x_0 , et l'on note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, lorsque $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut pourvu que x soit suffisamment proche de x_0 .
- On définit de même $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ lorsque $f(x)$ devient négatif, aussi grand que l'on veut en valeur absolue.

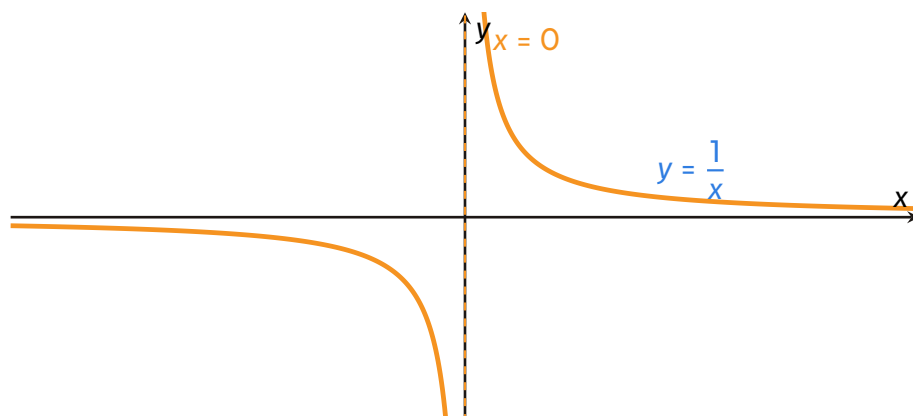
Ces notions s'appliquent aussi aux limites à droite et à gauche.

EXEMPLE La fonction inverse en 0

Étudions $f(x) = \frac{1}{x}$ au voisinage de 0.

- Si x s'approche de 0 par valeurs positives (0,1; 0,01; 0,001), alors $\frac{1}{x}$ vaut 10; 100; 1000 : les valeurs deviennent arbitrairement grandes. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.
- Si x s'approche de 0 par valeurs négatives (-0,1; -0,01; -0,001), alors $\frac{1}{x}$ vaut -10; -100; -1000. Donc $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

Les deux limites latérales sont infinies et de signes opposés : la fonction inverse n'admet pas de limite (finie) en 0.



La fonction inverse : quand $x \rightarrow 0^+$, la courbe monte vers $+\infty$; quand $x \rightarrow 0^-$, elle descend vers $-\infty$. La droite $x = 0$ est asymptote verticale.

À RETENIR Asymptote verticale

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (éventuellement seulement à droite ou à gauche), alors la droite d'équation $x = x_0$ est **asymptote verticale** à la courbe représentative de f : la courbe s'approche indéfiniment de cette droite sans jamais la toucher.

ATTENTION Signe du dénominateur : le réflexe indispensable

Devant un quotient dont le dénominateur tend vers 0 en x_0 , ne conclus jamais trop vite. Il faut étudier le signe du dénominateur de chaque côté de x_0 . Par exemple, pour $f(x) = \frac{1}{x-2}$: si $x \rightarrow 2^+$, alors $x-2 > 0$ et $f(x) \rightarrow +\infty$; si $x \rightarrow 2^-$, alors $x-2 < 0$ et $f(x) \rightarrow -\infty$. Oublier cette distinction est une erreur classique au Baccalauréat.

1.5 Synthèse de la section

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ signifie que $f(x)$ s'approche de L quand x s'approche de x_0 ; cette limite est indépendante de l'existence et de la valeur de $f(x_0)$.
- La limite en x_0 existe et vaut L si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et valent toutes deux L .

- Si les limites latérales sont différentes, la fonction n'a pas de limite en x_0 : c'est un « saut » (fonction en escalier).
- Si $f(x)$ devient infiniment grand au voisinage de x_0 , on a une limite infinie et la droite $x = x_0$ est asymptote verticale.
- Pour une fonction définie par morceaux, on calcule toujours séparément les deux limites latérales au point de jonction, puis on compare.

Tu sais désormais décrire rigoureusement le comportement d'une fonction au voisinage d'un point : approche d'une valeur finie, saut brutal, ou envolée vers l'infini. Dans la section suivante, nous transposerons ces idées « à l'infini » : que devient $f(x)$ lorsque x devient très grand ? C'est là qu'apparaîtront les asymptotes horizontales — et que nous retrouverons le coût unitaire d'Ami-natou, qui se rapproche de 25 FCFA quand la production croît indéfiniment.

2 LIMITE D'UNE FONCTION EN L'INFINI

Dans la section précédente, nous avons étudié ce qui se passe lorsque x se rapproche d'un point x_0 fixé : la fonction peut admettre une limite finie, infinie, ou des limites différentes à gauche et à droite. Nous changeons maintenant de perspective : au lieu de regarder x s'approcher d'un nombre, nous le laissons partir à l'infini. Que devient $f(x)$ lorsque x devient arbitrairement grand, par exemple $x = 1000$, $x = 1000000$, $x = 10^{12}$? C'est la question des **limites en l'infini**, indispensable pour décrire le comportement global d'une fonction et tracer sa courbe avec intelligence.

2.1 Approche intuitive : que se passe-t-il quand x devient très grand ?

Considérons la fonction f définie sur $]1; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}.$$

Calculons quelques valeurs pour des x de plus en plus grands :

x	10	100	1000	100000	10^6
$f(x)$	2,333	2,0303	2,003003	2,00003	2,000003

On observe que $f(x)$ se rapproche de plus en plus de 2 : l'écart $|f(x) - 2|$ devient aussi petit que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand. On dit que f a pour **limite** 2 en $+\infty$, et on écrit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2.$$

De même, on peut laisser x devenir très grand en valeur absolue du côté des négatifs : $x = -10$, -1000 , -10^6 . On écrit alors $x \rightarrow -\infty$. Pour la même fonction f , on constate que $f(-1000) \approx 1,997$, $f(-10^6) \approx 1,999997$: les valeurs se rapprochent encore de 2.

2.2 Limite finie en l'infini et asymptote horizontale

DÉFINITION Limite finie en $+\infty$

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a; +\infty[$ et L un nombre réel. On dit que f admet pour limite L en $+\infty$, et on note

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L,$$

lorsque, pour tout intervalle ouvert I contenant L , il existe un réel A tel que pour tout $x > A$, $f(x) \in I$.

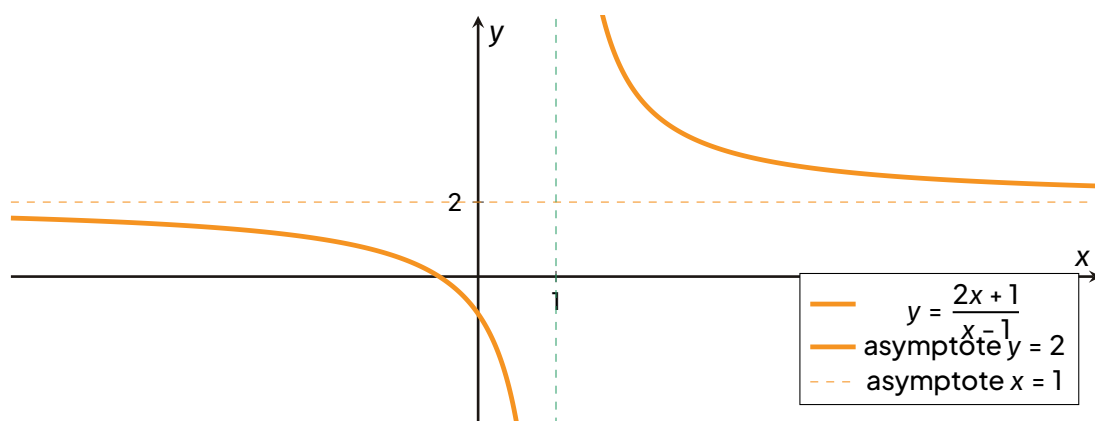
Autrement dit : on peut rendre $f(x)$ aussi proche de L que l'on veut, à condition de prendre x assez grand.

On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$: pour tout intervalle ouvert I contenant L , il existe un réel A tel que pour tout $x < A$, $f(x) \in I$.

DÉFINITION Asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (respectivement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$), alors la droite d'équation $y = L$ est appelée **asymptote horizontale** à la courbe C_f en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

Graphiquement, la courbe se rapproche indéfiniment de cette droite lorsque x part vers l'infini, sans jamais être obligée de la toucher ni de rester d'un seul côté.



La courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ admet la droite $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$, et la droite $x = 1$ comme asymptote verticale.

ATTENTION On ne dit pas que $f(x)$ « vaut » L à l'infini

Une erreur classique consiste à écrire : « en $+\infty$, $\frac{1}{x}$ vaut 0 ». C'est faux : $+\infty$ n'est pas un nombre, on ne peut pas « remplacer x par $+\infty$ ». Pour tout réel x , $\frac{1}{x} \neq 0$. La formulation correcte est :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

La limite est 0 ; la fonction ne prend jamais la valeur 0. De même, une courbe peut traverser son asymptote horizontale : l'asymptote décrit un comportement à l'infini, pas une interdiction de contact.

2.3 Limites infinies en l'infini

Certaines fonctions ne se stabilisent pas : elles explosent. Prenons $g(x) = x^2$: pour $x = 10, 100, 1000$, on obtient $g(x) = 100, 10000, 1000000$. Les valeurs dépassent n'importe quel seuil fixé à l'avance.

DÉFINITION Limite infinie en l'infini

On dit que f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$, et on note

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty,$$

lorsque, pour tout réel A , il existe un réel B tel que pour tout $x > B$, $f(x) > A$.

Autrement dit : on peut rendre $f(x)$ aussi grand que l'on veut, à condition de prendre x assez grand. On définit de façon analogue les trois autres situations :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

ATTENTION Une limite infinie est une limite qui n'existe pas au sens fini

Dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ne signifie pas que f « a une limite » au même titre qu'une limite finie : cela décrit précisément la manière dont f n'a pas de limite finie. En revanche, c'est une information précieuse : la courbe monte (ou descend) sans borne, et il n'y a pas d'asymptote horizontale dans ce cas.

2.4 Limites usuelles en l'infini (admises)

Les résultats suivants sont **admis** au programme de Terminale A. Ils doivent être connus par cœur, car tous les calculs de limites en l'infini s'appuient dessus.

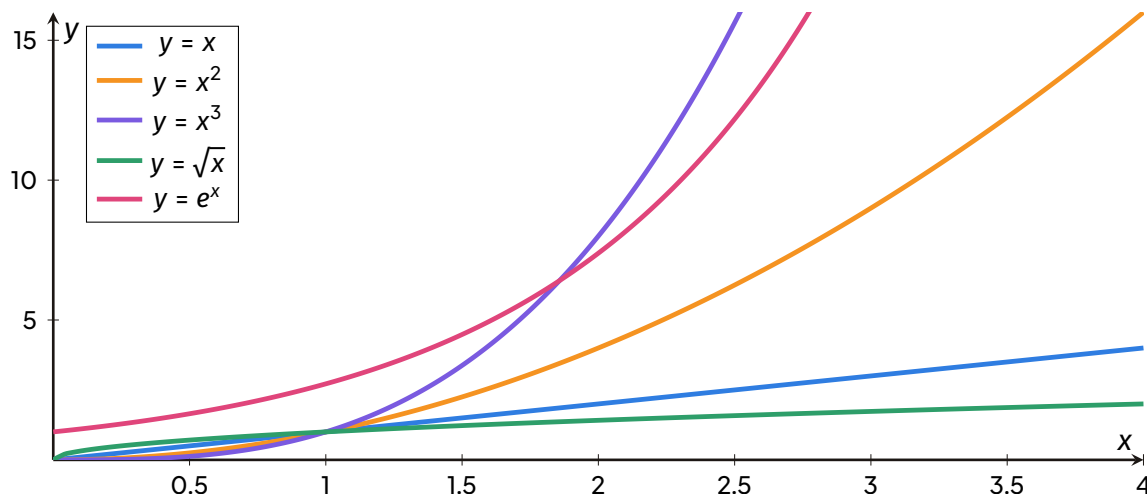
PROPRIÉTÉ Limites usuelles en l'infini — admises

Pour tout entier naturel non nul n et tout réel $a > 0$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$ si n est pair, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$ si n est impair ;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} |x| = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x| = +\infty$;
- Exponentielle : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; plus généralement pour $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$; pour $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$;
- Logarithme népérien : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

À RETENIR Tableau récapitulatif des limites usuelles en l'infini

Fonction	Limite en $+\infty$	Limite en $-\infty$
x^n (n pair)	$+\infty$	$+\infty$
x^n (n impair)	$+\infty$	$-\infty$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	non définie
$ x $	$+\infty$	$+\infty$
e^x	$+\infty$	0
a^x ($a > 1$)	$+\infty$	0
a^x ($0 < a < 1$)	0	$+\infty$
$\ln x$	$+\infty$	non définie (défini sur $]0, +\infty[$)
$\cos x, \sin x$	pas de limite	pas de limite



Comparaison des croissances en $+\infty$: toutes ces fonctions tendent vers $+\infty$, mais e^x croît plus vite que toute puissance x^n , qui croît plus vite que x , qui croît plus vite que $\sqrt{x}$.

2.5 Hiérarchie des croissances (repères pour le Bac)

PROPRIÉTÉ Comparaison des croissances en $+\infty$ — admis

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a l'ordre de grandeur suivant (de la plus lente à la plus rapide) :

$$\ln x \ll x^a \ll x^b \ll e^x \quad \text{pour } 0 < a < b.$$

Plus précisément : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0$.

ATTENTION Hiérarchie et formes indéterminées

Cette hiérarchie permet de lever immédiatement certaines formes indéterminées de type $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$ sans calcul long. Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{e^x} = 0$ car l'exponentielle domine toute puissance polynomiale.

2.6 Fonctions sans limite en l'infini

Toutes les fonctions n'ont pas nécessairement une limite, finie ou infinie, en l'infini. Les fonctions **périodiques** fournissent les exemples les plus célèbres.

EXEMPLE Les fonctions sinus et cosinus n'ont pas de limite en l'infini (admis)

La fonction $x \mapsto \cos x$ prend indéfiniment les valeurs 1 (en $x = 0, 2\pi, 4\pi, \dots$) et -1 (en $x = \pi, 3\pi, \dots$). Elle oscille sans cesse entre -1 et 1 : elle ne se rapproche d'aucun nombre L , et ne part ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$. On dit que $\cos$ (et de même $\sin$) n'a pas de limite en $+\infty$ ni en $-\infty$. Ce résultat est admis.

ATTENTION Ne pas confondre « pas de limite finie » et « limite infinie »

Il y a trois situations possibles en $+\infty$: limite finie L (asymptote horizontale), limite infinie ($\pm\infty$), ou absence totale de limite (cas de $\cos$ et $\sin$). Ne concluez jamais trop vite : une fonction qui n'a pas de limite finie n'a pas forcément une limite infinie.

2.7 Exemple chiffré détaillé et lecture graphique

EXEMPLE Limite de $\frac{3x-5}{x+2}$ en $+\infty$

Soit f définie sur $] -2; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x-5}{x+2}$. L'idée directrice : quand x est très grand, les constantes -5 et +2 deviennent négligeables devant $3x$ et x . On met donc x en facteur au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x\left(3 - \frac{5}{x}\right)}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{3 - \frac{5}{x}}{1 + \frac{2}{x}}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ (limites usuelles). Donc le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers 1, d'où :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-5}{x+2} = \frac{3}{1} = 3.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe de f en $+\infty$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture d'asymptotes sur une courbe

On donne la courbe C d'une fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. On constate graphiquement que :

- quand $x \rightarrow +\infty$, la courbe se rapproche de la droite $y = -1$;
- quand $x \rightarrow -\infty$, la courbe se rapproche aussi de la droite $y = -1$;
- quand $x \rightarrow 1$ par valeurs supérieures, la courbe monte indéfiniment.

Énoncé : traduire chaque observation par une égalité de limites et nommer les asymptotes éventuelles.

SOLUTION

Solution.

- La courbe se rapproche de $y = -1$ en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -1$. La droite $y = -1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
- De même en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$. La même droite $y = -1$ est asymptote horizontale en $-\infty$ (une même droite peut être asymptote des deux côtés).
- La courbe monte indéfiniment quand $x \rightarrow 1^+$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$. La droite $x = 1$ est asymptote verticale à C.

MÉTHODE Déterminer graphiquement une asymptote horizontale

1. Observer le comportement de la courbe aux extrémités du graphique (à droite pour $+\infty$, à gauche pour $-\infty$).
2. Repérer la droite horizontale $y = L$ dont la courbe se rapproche indéfiniment.
3. Conclure par l'écriture rigoureuse : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, donc la droite $y = L$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
4. Si la courbe monte ou descend sans se stabiliser, conclure à une limite infinie (pas d'asymptote horizontale).

LES AVAIS-TU ? Les asymptotes modélisent la saturation

La notion d'asymptote horizontale n'est pas qu'un jeu de mathématicien : elle décrit les phénomènes de saturation. Lorsqu'on charge un condensateur, la tension à ses bornes croît selon une loi du type $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ et tend vers la limite E : la droite $u = E$ est asymptote, la tension ne dépassera jamais la tension du générateur. En médecine, la concentration d'un médicament administré en perfusion continue dans le sang se stabilise vers une valeur seuil : là encore, une asymptote horizontale. Au Cameroun, les ingénieurs de CAMTEL ou d'ENEO rencontrent ces modèles dès qu'ils étudient la charge d'un circuit ou la montée en régime d'un réseau : comprendre les limites en l'infini, c'est comprendre le comportement à long terme des systèmes.

EXPÉRIENCE Découverte : asymptote oblique, au-delà de l'horizontale

La fonction $f(x) = x + \frac{1}{x}$ n'a pas de limite finie en $+\infty$ (elle tend vers $+\infty$), donc pas d'asymptote horizontale. Pourtant, sa courbe se rapproche d'une droite non horizontale.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.
3. En déduire l'équation de la droite vers laquelle la courbe se rapproche.

Solution guidée.

1. $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x^2} \rightarrow 1$. Le coefficient directeur est $a = 1$.
2. $f(x) - x = \frac{1}{x} \rightarrow 0$. L'ordonnée à l'origine est $b = 0$.
3. La droite $y = x$ est asymptote oblique en $+\infty$ (et en $-\infty$).

Cette méthode (recherche de a puis b) sera formalisée après l'étude des opérations sur les limites.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Déterminer les limites suivantes en justifiant par les limites usuelles :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^5, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x.$$

2. Soit $h(x) = \frac{5x+3}{2x-1}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
3. La fonction $x \mapsto \sin x$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$? Justifier.
4. Défi : En utilisant la hiérarchie des croissances, donner sans calcul détaillé :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 2x}{e^x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) \text{ (indice : quantité conjuguée).}$$

CORRIGÉ Exercice « Pour s'entraîner »

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$ (puissance paire) ; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 = -\infty$ (puissance impaire) ; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^3} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.
2. On factorise x : $h(x) = \frac{5 + \frac{3}{x}}{2 - \frac{1}{x}}$. Comme $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ en $+\infty$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) =$

$\frac{5}{2}$. La droite $y = \frac{5}{2}$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

3. Non : $\sin x$ oscille indéfiniment entre -1 et 1 et n'a pas de limite en $+\infty$ (admis). Sans limite finie, il ne peut pas y avoir d'asymptote horizontale.
4. $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ (exponentielle domine) donc première limite 0. $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (puissance domine logarithme) donc deuxième limite 0. Pour la troisième : $\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Nous savons désormais décrire le comportement d'une fonction aux extrémités de son domaine, y compris la recherche d'asymptotes horizontales et l'intuition des asymptotes obliques. Mais les fonctions rencontrées au Baccalauréat sont souvent des combinaisons de fonctions simples : sommes, produits, quotients, composées. La section suivante établit les règles opératoires qui permettent de calculer leurs limites sans revenir chaque fois aux définitions.

3 OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

Dans la section précédente, tu as appris à lire la limite d'une fonction en un point et en l'infini, et tu as mémorisé les limites usuelles (puissances, racine carrée, inverse). Mais dans la pratique, les fonctions que l'on rencontre au Baccalauréat ne sont presque jamais des fonctions « de base » : ce sont des **sommes**, des **produits**, des **quotients** et des **composées** de fonctions simples. Par exemple, le chiffre d'affaires d'une boutique de Douala modélisé par $f(x) = 2x^3 - x + 1$, ou un taux moyen $\frac{2x^3 - x + 1}{x^3 + 4x}$. Comment déterminer leurs limites sans repartir de la définition ? C'est toute l'ambition de cette section : des **théorèmes d'opérations** qui permettent de calculer des limites par morceaux, puis une règle redoutablement efficace pour les polynômes et les fractions rationnelles.

3.1 Limite d'une somme de fonctions

Intuition. Si, lorsque x se rapproche de a , la quantité $f(x)$ se rapproche de 3 et $g(x)$ se rapproche de -5 , il est naturel que $f(x) + g(x)$ se rapproche de $3 + (-5) = -2$. De même, si $f(x)$ devient immense (tend vers $+\infty$) et que $g(x)$ reste proche d'une valeur finie, la somme devient immense. Le seul cas délicat est celui où deux infinis se « combattent » : $+\infty$ d'un côté, $-\infty$ de l'autre. Qui l'emporte ? Tout dépend des fonctions : on parlera de **forme indéterminée**.

PROPRIÉTÉ Limite d'une somme (admise)

Soient f et g deux fonctions admettant chacune une limite (finie ou infinie) en un point a (fini ou infini). La limite de $f + g$ en a est donnée par le tableau suivant :

$\lim f$	ℓ (finie)	$+\infty$	$-\infty$
ℓ' (finie)	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	F.I.
$-\infty$	$-\infty$	F.I.	$-\infty$

La case F.I. (forme indéterminée) correspond au cas $(+\infty) + (-\infty)$, noté « $\infty - \infty$ » : aucune conclusion générale n'est possible, il faut transformer l'expression.

EXEMPLE Sommes de limites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{1}{x} \right)$: on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Par somme : la limite vaut $+\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 + \sqrt{x} + 2) = 0 + 0 + 2 = 2$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x)$: c'est le cas $(+\infty) + (-\infty)$, une forme indéterminée. On ne peut pas conclure directement (nous la lèverons plus loin par factorisation).

3.2 Limite d'un produit de fonctions

Intuition. Multiplier des quantités qui se stabilisent revient à multiplier leurs valeurs limites. Multiplier une quantité énorme par une quantité proche d'un nombre non nul donne une quantité énorme (le signe dépend du signe du nombre). En revanche, multiplier une quantité énorme par une quantité qui s'écrase vers 0 est un duel imprévisible : c'est la forme indéterminée « $0 \times \infty$ ».

PROPRIÉTÉ Limite d'un produit (admise)

Avec les mêmes hypothèses, la limite de $f \times g$ est donnée par :

$\lim f$	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$
ℓ' (finie)	$\ell \times \ell'$	0	$\pm\infty$ (règle des signes)
0	0	0	F.I.
$\pm\infty$	$\pm\infty$ (règle des signes)	F.I.	$\pm\infty$ (règle des signes)

Pour les cases infinies, on applique la **règle des signes** habituelle : $(+) \times (+) = (+)$, $(+) \times (-) = (-)$, etc. La forme indéterminée est « $0 \times \infty$ ».

EXEMPLE Produits de limites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \times \left(2 + \frac{1}{x}\right)$: $\lim x^2 = +\infty$ et $\lim \left(2 + \frac{1}{x}\right) = 2 > 0$. Par produit : $+\infty$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x) \times \frac{1}{x^2}$: attention, $-\infty \times 0$ est une forme indéterminée ! En simplifiant : $-3x \times \frac{1}{x^2} = \frac{-3}{x}$, dont la limite est 0. La F.I. cachait en réalité une limite nulle.

3.3 Limite d'un quotient de fonctions

Intuition. Diviser par une quantité qui devient énorme écrase le résultat vers 0 ; diviser par une quantité qui s'approche de 0 fait exploser le résultat (vers l'infini, avec un signe à déterminer). Les duels « 0/0 » et « ∞/∞ » sont indéterminés.

PROPRIÉTÉ Limite d'un quotient (admise)

La limite de $\frac{f}{g}$ est donnée par :

$\lim f$	$g' \text{ (finie)} \neq 0$	0	$\pm\infty$
$g' \text{ (finie)}$	$\frac{f}{g'}$	$\frac{0}{0}$: F.I.	0
$\pm\infty$	$\pm\infty$ (signe par la règle des signes)	$\pm\infty$ (signe à étudier)	$\frac{\infty}{\infty}$: F.I.

Précision importante : si le dénominateur tend vers 0 en gardant un signe constant et que le numérateur tend vers une limite finie non nulle, le quotient tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon les signes. C'est pourquoi l'étude du **signe du dénominateur** est indispensable (limite à gauche / à droite).

EXEMPLE Quotients de limites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2 + 1}$: le numérateur tend vers 5, le dénominateur vers $+\infty$, donc le quotient tend vers 0.
2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{3}{x - 2}$: le numérateur tend vers $3 > 0$, le dénominateur tend vers 0 par valeurs positives, donc la limite est $+\infty$. À gauche de 2, elle serait $-\infty$: la fonction n'a pas de limite en 2, seulement des limites unilatérales.

3.4 Les quatre formes indéterminées

DÉFINITION Formes indéterminées

On appelle **forme indéterminée** (F.I.) chacune des quatre situations suivantes, où les théorèmes d'opérations ne permettent pas de conclure :

$$\infty - \infty \quad ; \quad 0 \times \infty \quad ; \quad \frac{0}{0} \quad ; \quad \frac{\infty}{\infty}.$$

À RETENIR Une F.I. n'est pas une impossibilité

Une forme indéterminée ne signifie pas « la limite n'existe pas » ni « on ne peut pas savoir ». Elle signifie : « l'écriture actuelle de la fonction ne permet pas de conclure ; il faut la transformer ». Les techniques de transformation (factorisation du terme dominant, quantité conjuguée, simplification) font l'objet de la section suivante. Deux fonctions présentant la même F.I. peuvent avoir des limites totalement différentes :

- $\frac{x^2}{x} \rightarrow 0$, $\frac{x}{x^2} \rightarrow +\infty$, $\frac{3x}{x} \rightarrow 3$ en $+\infty$: pourtant ce sont trois fois la forme « ∞/∞ ».

ATTENTION Erreur fréquente : conclure hâtivement sur une F.I.

L'erreur la plus grave — et la plus sanctionnée au Baccalauréat — consiste à écrire par exemple : « $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x) = +\infty - \infty = 0$ » ou « $\frac{\infty}{\infty} = 1$ ». Ces « calculs » sur le symbole ∞ sont faux et interdits : ∞ n'est pas un nombre réel, on ne peut pas lui appliquer les opérations usuelles. La bonne démarche est :

1. repérer la forme indéterminée et l'annoncer dans la rédaction ;
2. transformer l'expression (factoriser, simplifier, multiplier par le conjugué) ;
3. appliquer les théorèmes d'opérations à la nouvelle écriture.

3.5 Limite d'une fonction composée

Intuition. Une fonction composée, c'est une machine à deux étages : x entre dans la première machine u , le résultat $u(x)$ entre dans la seconde machine g . Si la sortie du premier étage se rapproche d'une valeur a , et que la seconde machine envoie les entrées proches de a vers L , alors la sortie finale se rapproche de L . C'est le principe du relais : la limite se transmet d'étage en étage.

PROPRIÉTÉ Limite d'une composée (admise)

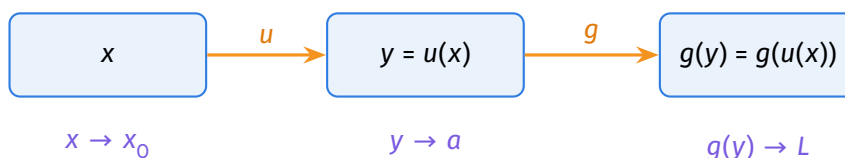
Soient u et g deux fonctions. Si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a \quad \text{et} \quad \lim_{y \rightarrow a} g(y) = L,$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(u(x)) = L.$$

Ce résultat reste valable lorsque x_0 , a ou L sont infinis. On dit qu'on effectue le **changement de variable** $y = u(x)$.



La composition en arbre : la limite se transmet à chaque étage, de x vers $u(x)$, puis vers $g(u(x))$.

MÉTHODE Appliquer le théorème de composition

Pour calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} g(u(x))$:

1. Identifier la fonction « intérieure » u et la fonction « extérieure » g .
2. Calculer $a = \lim_{x \rightarrow x_0} u(x)$.
3. Poser $y = u(x)$ et calculer $L = \lim_{y \rightarrow a} g(y)$ (limite usuelle).
4. Conclure : $\lim_{x \rightarrow x_0} g(u(x)) = L$, en rédigeant la chaîne complète.

EXEMPLE Composées avec $\sqrt{u}$ et $\frac{1}{u}$

1. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1}$. On pose $u(x) = x^2 + 1$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty$. Or $\lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt{y} = +\infty$.
Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} = +\infty$.
2. Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 3}$. On pose $u(x) = x^2 + 3 \rightarrow +\infty$; or $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} = 0$. Donc la limite cherchée est 0.
3. Calculons $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{2x + 3}$. On a $u(x) = 2x + 3 \rightarrow 9$ et $\lim_{y \rightarrow 9} \sqrt{y} = 3$. Donc $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{2x + 3} = 3$.

3.6 Règle du terme de plus haut degré

Voici le résultat pratique le plus utilisé de tout le chapitre : il transforme instantanément une forme indéterminée « $\infty - \infty$ » ou « ∞/∞ » en un calcul immédiat.

PROPRIÉTÉ Limite d'un polynôme et d'une fraction rationnelle en l'infini

- En $+\infty$ et en $-\infty$, un **polynôme** a la même limite que son **terme de plus haut degré**.
- En $+\infty$ et en $-\infty$, une **fraction rationnelle** (quotient de deux polynômes) a la même limite que le **quotient des termes de plus haut degré**.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi le terme dominant commande

Considérons le polynôme $P(x) = 2x^3 - x + 1$ en $+\infty$. Directement, on obtient « $+\infty - \infty + 1$ » : forme indéterminée. L'idée est de factoriser le terme dominant x^3 :

1. Factorise : pour $x \neq 0$,

$$P(x) = x^3 \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right).$$

Vérifie en développant : on retombe bien sur $2x^3 - x + 1$.

2. Passe à la limite dans la parenthèse : par les limites usuelles, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^3} \rightarrow 0$, donc par somme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = 2.$$

3. Applique le théorème du produit : $x^3 \rightarrow +\infty$ et la parenthèse tend vers $2 > 0$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty,$$

qui est bien la limite du seul terme $2x^3$.

Le même raisonnement fonctionne pour tout polynôme : après factorisation par x^n , la parenthèse tend toujours vers le coefficient dominant, qui est non nul. Pour une fraction rationnelle, on factorise le terme dominant au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie les puissances de x . Cette démonstration est formatrice : retiens la technique de factorisation du terme dominant, elle sera exigée dans les exercices.

EXERCICE RÉSOLU 3 Limite d'une fraction rationnelle en $+\infty$ et en $-\infty$

Énoncé. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, où $f(x) = \frac{2x^3 - x + 1}{x^3 + 4x}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : observation. En $+\infty$, le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: c'est la forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On ne peut pas conclure directement.

Étape 2 : application de la règle. D'après la règle du terme de plus haut degré, $f(x)$ a en l'infini la même limite que le quotient des termes dominants :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 = 2.$$

Étape 3 : justification rigoureuse par factorisation (rédaction attendue au Bac). Pour $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{x^3 \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right)}{x^3 \left(1 + \frac{4}{x^2} \right)} = \frac{2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{4}{x^2}}.$$

Par les limites usuelles et les opérations : le numérateur tend vers 2, le dénominateur vers $1 \neq 0$. Par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2.$$

Étape 4 : en $-\infty$. Les termes dominants sont les mêmes : $\frac{2x^3}{x^3} = 2$ pour tout $x \neq 0$, donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

(Le signe de l'infini ne change rien ici car les degrés sont égaux ; il aurait été décisif pour $\frac{2x^3}{x^2} = 2x$, qui tend vers $-\infty$ en $-\infty$.)

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$.

ATTENTION

La règle du terme dominant ne s'applique qu'en l'infini

La règle du terme de plus haut degré est valable uniquement en $+\infty$ et en $-\infty$. En un point fini x_0 , elle est fautive en général ! Par exemple, pour $P(x) = 2x^3 - x + 1$, on a $P(0) = 1$, alors que le terme dominant $2x^3$ vaut 0 en 0. En un point fini, on calcule simplement l'image (ou l'on lève la F.I. par factorisation par $(x - x_0)$, technique vue dans la section suivante).

LESAVAIS-TU ?

Pourquoi ces théorèmes sont-ils « admis » ?

Les théorèmes d'opérations sur les limites se démontrent rigoureusement à l'université, à l'aide de la définition « epsilon-delta » introduite par le mathématicien allemand Karl Weierstrass au XIX^e siècle. Cette définition, qui a mis fin à deux mille ans de débats sur l'in-

finiment petit depuis Archimède et Newton, dépasse le programme de Terminale. Au Baccalauréat, tu dois donc citer ces théorèmes (« par somme », « par produit », « par quotient », « par composition ») à chaque étape de tes calculs de limites : c'est la justification qui fait la différence entre une copie correcte et une copie excellente.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Déterminer les limites suivantes en justifiant chaque étape par le théorème utilisé :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 7);$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^2 + x}{x^2 + 1};$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2 + 1}{4x^2 - 3}};$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x + 3}.$

CORRIGÉ Corrigé des exercices

1. Forme « $\infty - \infty$ ». Par la règle du terme dominant : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty$, donc la limite est $+\infty$.
2. Par la règle du terme dominant : $\frac{-4x^2}{x^2} = -4$, donc la limite est -4 .
3. Par la règle du terme dominant, la fraction intérieure tend vers $\frac{1}{4}$. Par composition avec $y \mapsto \sqrt{y}$, continue en $\frac{1}{4}$: la limite est $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$.
4. Pas d'indétermination : le numérateur tend vers 3, le dénominateur vers $4 \neq 0$. Par quotient : la limite est $\frac{3}{4}$.

Tu disposes maintenant de toute la « boîte à outils » algébrique des limites. Reste à apprendre les gestes techniques qui lèvent les formes indéterminées — factorisation, quantité conjuguée — : c'est précisément l'objet de la section suivante.

4

LEVER UNE FORME INDÉTERMINÉE

Dans la section précédente, nous avons établi les règles opératoires sur les limites : somme, produit, quotient, composition. Mais nous avons buté sur quatre cas rebelles, les **formes indé-**

terminées : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$ et $\infty - \infty$. Pour ces formes, aucune règle générale ne permet de conclure directement. Cette section est la boîte à outils du candidat au Baccalauréat : tu vas apprendre à transformer l'expression pour faire disparaître l'indétermination, puis à conclure proprement. C'est l'une des compétences les plus rentables de l'épreuve.

4.1 Qu'est-ce qu'une forme indéterminée ? Stratégie générale

DÉFINITION Forme indéterminée

On dit qu'un calcul de limite présente une **forme indéterminée** (on écrit souvent F.I.) lorsque l'application directe des théorèmes sur les opérations conduit à l'une des quatre écritures suivantes, qui ne permettent pas de conclure :

$$\frac{0}{0} \quad ; \quad \frac{\infty}{\infty} \quad ; \quad 0 \times \infty \quad ; \quad \infty - \infty.$$

ATTENTION Ce que « indéterminée » ne veut pas dire

Une forme indéterminée ne signifie pas que la limite n'existe pas, ni qu'elle vaut 0 ou 1. Elle signifie seulement : « avec les seules règles opératoires, on ne peut pas décider ». Il faut alors transformer l'expression de la fonction, sans changer sa valeur, pour faire apparaître une forme déterminée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi dit-on « indéterminée » ?

Prenons la forme $\frac{0}{0}$ en 0. Selon le numérateur et le dénominateur, tout peut arriver :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{x} = 7 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = +\infty \text{ à droite} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \text{ n'existe pas.}$$

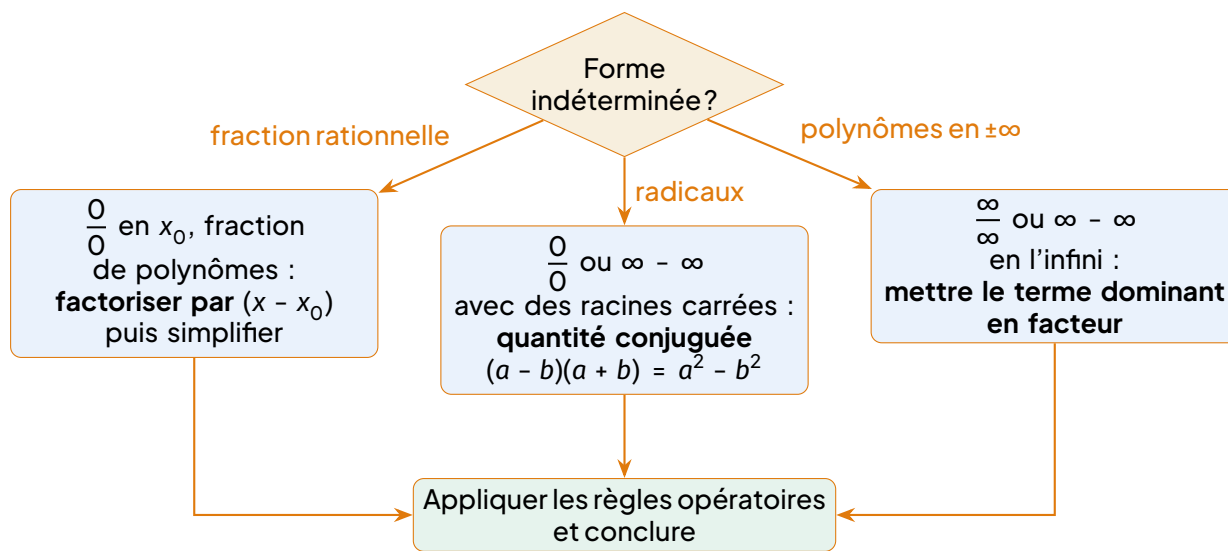
La même forme $\frac{0}{0}$ donne 0, 7, l'infini, ou rien du tout ! Le résultat dépend de chaque cas particulier : voilà pourquoi on dit « indéterminée ». Ton travail consiste précisément à déterminer ce cas particulier.

MÉTHODE Stratégie générale face à une forme indéterminée

1. Identifier la forme indéterminée en appliquant naïvement les opérations, et l'annoncer dans la rédaction.
2. Transformer l'expression par une technique algébrique adaptée : factoriser, réduire

au même dénominateur, multiplier par la quantité conjuguée, mettre le terme dominant en facteur, ou réécrire un produit comme un quotient.

3. Simplifier puis conclure en appliquant les règles opératoires à la nouvelle expression, qui n'est plus indéterminée.



Organigramme de décision : quelle technique choisir selon la forme de l'expression et la forme indéterminée rencontrée.

4.2 Technique 1 : factorisation par $(x - x_0)$ — cas $\frac{0}{0}$ des fractions rationnelles

Commençons par une intuition. Si un polynôme P s'annule en x_0 , c'est-à-dire si $P(x_0) = 0$, alors $(x - x_0)$ est un facteur de P : c'est le théorème de factorisation vu en Première. On peut donc écrire $P(x) = (x - x_0)Q(x)$, où Q est un polynôme de degré inférieur d'une unité. Quand numérateur et dénominateur s'annulent en x_0 , le facteur commun $(x - x_0)$ se simplifie, et l'indétermination disparaît.

MÉTHODE Lever une F.I. $\frac{0}{0}$ en x_0 par factorisation

1. Vérifier que le numérateur et le dénominateur s'annulent tous les deux en x_0 .
2. Factoriser chacun par $(x - x_0)$: pour un trinôme $ax^2 + bx + c$ admettant x_0 comme racine, on a $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)(x - x_1)$ où x_1 est l'autre racine (trouvée grâce au produit des racines $\frac{c}{a}$ ou à la somme $-\frac{b}{a}$).
3. Simplifier par $(x - x_0)$ (licite car on étudie la limite pour $x \neq x_0$).

4. Calculer la limite de l'expression simplifiée par substitution directe.

EXEMPLE Limite de $\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$ en 2, rédigée en trois étapes

Étape 1 — Annoncer la F.I. En 2 : le numérateur vaut $4 - 10 + 6 = 0$ et le dénominateur vaut 0. On a une forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Étape 2 — Factoriser. $x_0 = 2$ est racine de $x^2 - 5x + 6$. Le produit des racines vaut 6, donc l'autre racine est 3 :

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Étape 3 — Simplifier et conclure. Pour $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} = x - 3 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 2 - 3 = -1.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = -1.$

ATTENTION On ne simplifie que pour $x \neq x_0$

La simplification par $(x - x_0)$ est valable parce que, dans un calcul de limite en x_0 , on considère des valeurs de x proches de x_0 mais différentes de x_0 . La fonction initiale n'est pas définie en x_0 : la fonction simplifiée, elle, l'est souvent. C'est exactement l'idée du **prolongement par continuité** que nous verrons en section 6.

4.3 Technique 2 : la quantité conjuguée — expressions avec radicaux

Quand l'expression contient une différence de racines carrées, la factorisation classique est impossible. L'outil miracle est l'identité remarquable :

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2,$$

qui fait disparaître les racines car $(\sqrt{A})^2 = A$ pour $A \geq 0$.

DÉFINITION Quantité conjuguée

La **quantité conjuguée** de $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ (avec $A, B \geq 0$) est $\sqrt{A} + \sqrt{B}$, et réciproquement. Multiplier par la quantité conjuguée donne :

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B.$$

De même, le conjugué de $\sqrt{A} - b$ est $\sqrt{A} + b$, et $(\sqrt{A} - b)(\sqrt{A} + b) = A - b^2$.

MÉTHODE Lever une indétermination avec radicaux par la quantité conjuguée

1. Repérer la différence contenant une racine carrée (au numérateur ou au dénominateur).
2. Multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée de cette différence.
3. Développer le produit obtenu grâce à $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$: les racines disparaissent.
4. Simplifier, puis calculer la limite de la nouvelle expression.

ATTENTION L'erreur classique : le conjugué « à moitié »

L'erreur la plus fréquente au Bac est de multiplier uniquement le numérateur par la quantité conjuguée, en oubliant le dénominateur (ou l'inverse). On change alors la valeur de l'expression : le calcul est faux dès la première ligne. Retiens : on multiplie toujours par $\frac{\text{conjugué}}{\text{conjugué}}$, c'est-à-dire par 1, ce qui ne change rien à la valeur de l'expression. Autre piège : $(\sqrt{A} - b)(\sqrt{A} + b) = A - b^2$, et non $A - b$.

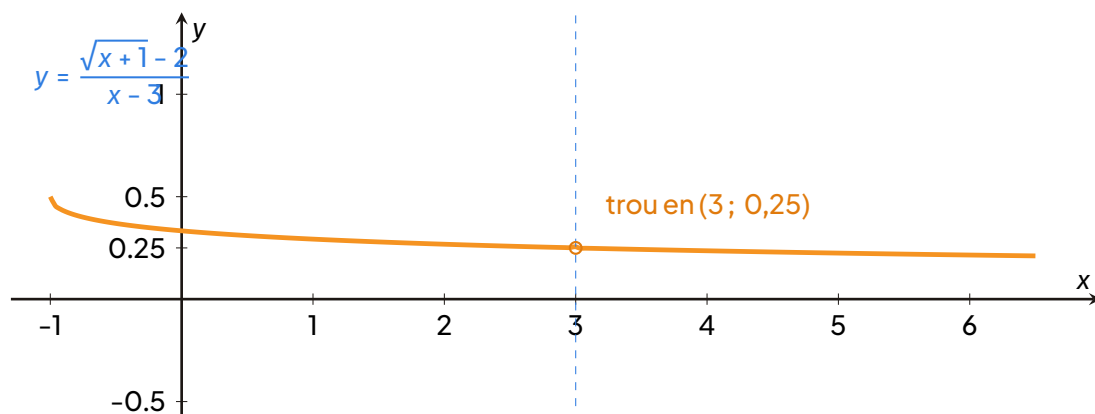
EXEMPLE Limite de $\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$ en 3

Étape 1 — F.I. En 3 : $\sqrt{4} - 2 = 0$ au numérateur et $3 - 3 = 0$ au dénominateur. Forme $\frac{0}{0}$.

Étape 2 — Quantité conjuguée. Le conjugué de $\sqrt{x+1} - 2$ est $\sqrt{x+1} + 2$. Pour $x \neq 3$:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} &= \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \frac{(x+1)-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+2}. \end{aligned}$$

Étape 3 — Conclusion. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$. Donc $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \frac{1}{4}$.



La fonction $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$ n'est pas définie en 3 (le point est « creux »), mais la courbe se prolonge naturellement : la limite $\frac{1}{4}$ comble le trou. C'est un prolongement par continuité apparent.

4.4 Technique 3 : mise en facteur du terme dominant — cas en l'infini

En $+\infty$ ou $-\infty$, les formes $\frac{\infty}{\infty}$ et $\infty - \infty$ sont légion. L'idée directrice : dans une somme de puissances de x , c'est la **puissance la plus élevée** qui « écrase » toutes les autres quand $|x|$ devient immense. On la met en facteur pour faire apparaître des termes qui tendent vers 0.

PROPRIÉTÉ Terme dominant d'un polynôme ou d'une fraction rationnelle

En $+\infty$ ou $-\infty$, un polynôme a la même limite que son **terme de plus haut degré**, et une fraction rationnelle a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_p x^p + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_p x^p} \quad (a_n \neq 0, b_p \neq 0).$$

Ce résultat se démontre précisément par la mise en facteur du terme dominant ; la technique est donc exigible même si le raccourci est admis.

EXEMPLE Mise en facteur du terme dominant

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7}$. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par x^2 en haut et en bas :

$$\frac{3x^2 - 5x + 1}{2x^2 + 7} = \frac{x^2 \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(2 + \frac{7}{x^2} \right)} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{7}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2},$$

car $\frac{5}{x}$, $\frac{1}{x^2}$ et $\frac{7}{x^2}$ tendent vers 0.

Pour une différence du type $\sqrt{x^2 + ax} - x$ en $+\infty$ (forme $\infty - \infty$), la mise en facteur seule ne suffit pas : on la combine avec la quantité conjuguée. C'est le grand classique du Baccalauréat.

EXERCICE RÉSOLU 4 Limite de $\sqrt{x^2 + 3x} - x$ en $+\infty$

Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + 3x} - x$, définie en particulier pour $x \geq 0$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

SOLUTION

Étape 1 — Annoncer la F.I. Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x^2 + 3x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$.

Étape 2 — Quantité conjuguée. Pour $x > 0$, on multiplie et on divise par $\sqrt{x^2 + 3x} + x$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + 3x} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x)(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} \\ &= \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}.\end{aligned}$$

Étape 3 — Terme dominant. Pour $x > 0$, on a $\sqrt{x^2} = |x| = x$, donc $\sqrt{x^2 + 3x} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{3}{x}\right)} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x}}$. On factorise par x :

$$\frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{x\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + x} = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1}.$$

Étape 4 — Conclusion. Comme $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, on obtient $\sqrt{1 + \frac{3}{x}} \rightarrow 1$, d'où :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \frac{3}{1 + 1} = \frac{3}{2}.$$

ATTENTION $\sqrt{x^2} = |x|$, pas toujours x !

Dans la factorisation ci-dessus, on a utilisé $\sqrt{x^2} = x$ parce que $x > 0$. Si la limite était cherchée en $-\infty$, il faudrait écrire $\sqrt{x^2} = |x| = -x$, ce qui change complètement le calcul. Vérifie toujours le signe de x avant de « sortir » un x d'une racine carrée.

4.5 Et la forme $0 \times \infty$? On la ramène à un quotient

La forme $0 \times \infty$ ne possède pas de technique propre : on la **réécrit** pour se ramener à $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$,

en « faisant descendre » l'un des deux facteurs au dénominateur :

$$f \times g = \frac{f}{1/g} \quad \text{ou} \quad f \times g = \frac{g}{1/f}.$$

EXEMPLE Transformer $0 \times \infty$ en $\frac{\infty}{\infty}$

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1 \right)$. Quand $x \rightarrow +\infty$, le facteur $\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1 \rightarrow 0$ et $x \rightarrow +\infty$: forme $0 \times \infty$.

On écrit $x = \frac{1}{1/x}$ pour faire apparaître un quotient, puis on utilise la quantité conjuguée :

$$x \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1 \right) = \frac{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \frac{\left(1 + \frac{2}{x}\right) - 1}{\frac{1}{x} \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1\right)} = \frac{\frac{2}{x}}{\frac{1}{x} \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1\right)} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1}.$$

Cette dernière expression tend vers $\frac{2}{1+1} = 1$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1 \right) = 1$.

4.6 Complément utile au Bac et méthode de rédaction

PROPRIÉTÉ Limite remarquable (admise)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (x \text{ en radians}).$$

Ce résultat est admis au programme de Terminale A. Il permet de traiter certaines formes $\frac{0}{0}$ trigonométriques : par exemple $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \times 1 = 3$, car $3x \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$.

MÉTHODE Rédaction type d'une levée d'indétermination au Bac

1. Annoncer : « En x_0 , le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0 : forme indéterminée $\frac{0}{0}$. »
2. Transformer : « Pour $x \neq x_0$, on a ... » puis écrire la suite d'égalités (factorisation, conjugué, etc.). Chaque ligne doit être une égalité exacte.
3. Conclure : « Or $\lim_{x \rightarrow x_0} (\text{expression simplifiée}) = \ell$, donc $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$. » Encadrer ou souligner le résultat.

Ne jamais écrire $\frac{0}{0}$ comme un résultat : c'est un diagnostic, pas une réponse.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. En 1 : numérateur = $1+1-2 = 0$, dénominateur = $1-3+2 = 0$: F.I. $\frac{0}{0}$. On factorise : $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$ (l'autre racine vaut -2, car le produit des racines est -2) et $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ (l'autre racine vaut 2). Pour $x \neq 1$:

$$\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = \frac{x+2}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{3}{-1} = -3.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = -3$.

2. F.I. $\infty - \infty$. Quantité conjuguée : pour $x > 0$,

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) = \frac{1}{2}$.

3. F.I. $\frac{0}{0}$. Conjugué de $\sqrt{x+4} - 2$: pour $x \neq 0$ (et $x \geq -4$),

$$\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{4}.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{1}{4}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une forme indéterminée ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, $\infty - \infty$) se lève en transformant l'expression, jamais en concluant directement.

- $\frac{0}{0}$ avec des polynômes en x_0 : factoriser par $(x - x_0)$ et simplifier.
- Radicaux : quantité conjuguée, en multipliant numérateur et dénominateur ; identité $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- En l'infini : mettre le terme dominant en facteur ; attention à $\sqrt{x^2} = |x|$.
- $0 \times \infty$: réécrire le produit comme un quotient pour se ramener à $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.
- Rédaction en trois temps : annoncer la F.I., transformer par égalités exactes, conclure.

5 CONTINUITÉ EN UN POINT ET SUR UN INTERVALLE

Dans la section précédente, nous avons appris à lever les formes indéterminées et à calculer des limites en un point x_0 , y compris lorsque la fonction n'est pas définie en ce point. Une question naturelle se pose alors : la limite trouvée correspond-elle à la valeur réelle de la fonction en x_0 ? Autrement dit, la courbe « passe-t-elle bien » par le point attendu, ou présente-t-elle une cassure, un trou, un saut ? C'est exactement l'objet de la **continuité**, notion centrale de cette section.

5.1 Approche intuitive : tracer sans lever le crayon

Imagine que tu dessines la courbe d'une fonction sur ton cahier. Si tu peux la tracer d'un bout à l'autre sans jamais lever le crayon, on dira que la fonction est **continue**. Si tu es obligé de lever le crayon — parce que la courbe saute brusquement, parce qu'il manque un point, ou parce qu'elle part vers l'infini — alors la fonction est **discontinue** à cet endroit.

EXEMPLE Situations concrètes

- Le compteur d'un taximètre à Douala augmente par paliers : le prix affiché saute d'un coup à chaque tranche. C'est une fonction discontinue du temps.
- La température à Yaoundé au cours d'une journée varie progressivement, sans saut brutal : c'est une fonction continue du temps.

Cette intuition du « crayon qui ne se lève pas » va maintenant être traduite en langage mathématique rigoureux, grâce à la notion de limite étudiée dans les sections précédentes.

5.2 Continuité d'une fonction en un point

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant x_0 . On dit que f est **continue en x_0** lorsque :

1. f est définie en x_0 (c'est-à-dire $f(x_0)$ existe) ;
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Dans le cas contraire, on dit que f est discontinue en x_0 .

Autrement dit, une fonction est continue en x_0 lorsque la limite « annoncée » par les valeurs voisines coïncide exactement avec la valeur réelle de la fonction en ce point. Il n'y a ni surprise, ni cassure.

PROPRIÉTÉ Condition équivalente par les limites latérales

f est continue en x_0 si et seulement si :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = f(x_0).$$

On dit alors que la limite à gauche, la limite à droite et la valeur en x_0 sont égales.

Cette propriété découle directement du fait qu'une fonction admet une limite en x_0 si et seulement si ses limites à gauche et à droite existent et sont égales. Elle est l'outil privilégié pour étudier les fonctions définies par morceaux.

DÉFINITION Continuité à gauche et à droite

- f est **continue à gauche** en x_0 si $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = f(x_0)$;
- f est **continue à droite** en x_0 si $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = f(x_0)$.

f est continue en x_0 si et seulement si elle est continue à gauche et à droite en x_0 .

ATTENTION Erreur fréquente : la limite existe, donc c'est continu ?

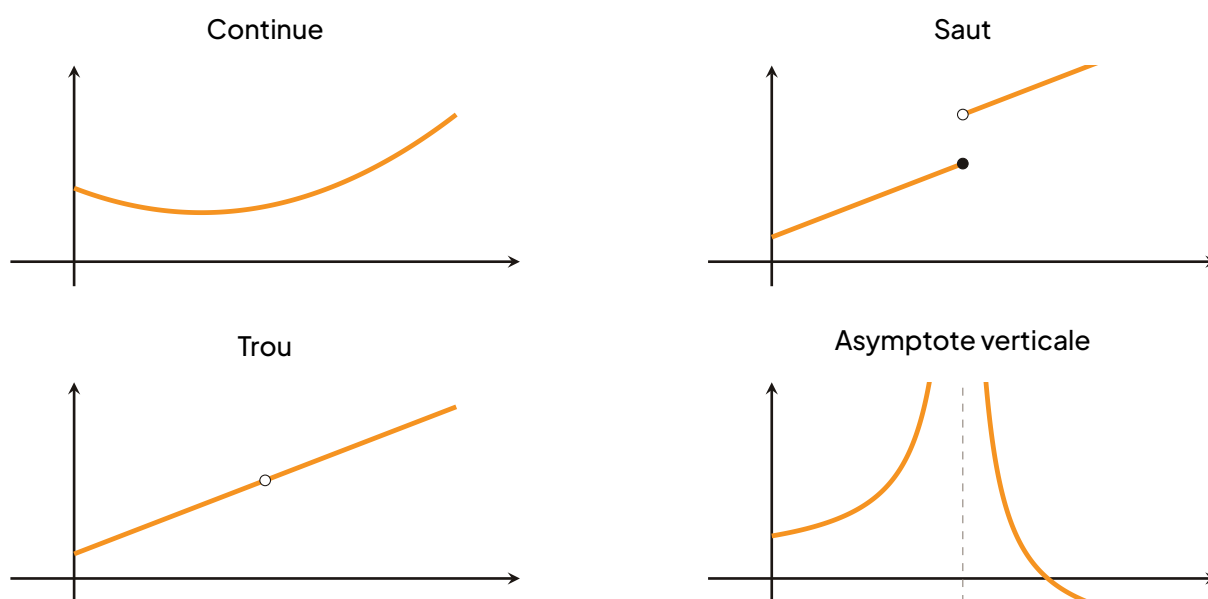
Non ! Vérifier que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe ne suffit pas pour conclure à la continuité. Il faut en plus :

1. que $f(x_0)$ soit définie ;

2. que la limite soit égale à $f(x_0)$.

Par exemple, si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ mais $f(2) = 3$, alors f est discontinue en 2 : la courbe a un « trou » comblé au mauvais endroit. Rédige toujours la comparaison explicite entre la limite et $f(x_0)$.

5.3 Les trois visages de la discontinuité



Une fonction continue et les trois types classiques de discontinuité en x_0 : saut (limites latérales différentes), trou (limite finie mais $f(x_0)$ absente ou différente), asymptote verticale (limite infinie).

5.4 Continuité sur un intervalle

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

On dit que f est **continue sur un intervalle** I lorsqu'elle est continue en tout point de I . (Aux bornes éventuellement incluses dans I , on exige seulement la continuité à droite ou à gauche selon le cas.)

Graphiquement, la courbe d'une fonction continue sur I se trace d'un seul tenant, sans lever le crayon, sur tout l'intervalle I .

PROPRIÉTÉ Continuité des fonctions usuelles et stabilité par opérations (admis)

1. Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$.
2. Les fonctions rationnelles sont continues sur chaque intervalle de leur ensemble de définition.
3. La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.
4. La fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
5. Toute somme, tout produit, tout quotient (là où le dénominateur ne s'annule pas) et toute composée de fonctions continues sont continus.

Ce théorème est admis ; il permet de conclure immédiatement à la continuité de la quasi-totalité des fonctions rencontrées au Bac, sur leur ensemble de définition.

EXEMPLE Application directe du théorème

La fonction $f : x \mapsto \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 2}$ est une fonction rationnelle, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Elle est donc continue sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$. En $x = 2$, elle n'est pas définie : on ne peut pas parler de continuité en 2 (et l'on vérifierait que la limite y est infinie : asymptote verticale).

5.5 Étude de la continuité d'une fonction définie par morceaux

C'est la situation la plus fréquente au Baccalauréat. La fonction change d'expression en un point de « jonction » x_0 : c'est là, et seulement là, qu'un travail est nécessaire (ailleurs, le théorème précédent s'applique).

MÉTHODE Continuité d'une fonction définie par morceaux au point de jonction x_0

1. Calculer $f(x_0)$ à l'aide du morceau qui contient x_0 .
2. Calculer la limite à gauche $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x)$ avec l'expression valable pour $x < x_0$.
3. Calculer la limite à droite $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x)$ avec l'expression valable pour $x > x_0$.
4. Comparer les trois nombres : s'ils sont égaux, f est continue en x_0 ; sinon, elle est discontinue (préciser le type de discontinuité).

EXERCICE RÉSOLU 5 Étude de continuité en 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité de f en 1.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : valeur en 1. Le point $x_0 = 1$ appartient au premier morceau ($x \leq 1$) :

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2.$$

Étape 2 : limite à gauche. Pour $x < 1$, on utilise $f(x) = x^2 + 1$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 1) = 1 + 1 = 2.$$

Étape 3 : limite à droite. Pour $x > 1$, on utilise $f(x) = 3x - 1$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (3x - 1) = 3 - 1 = 2.$$

Étape 4 : comparaison. On a :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = f(1) = 2.$$

Les trois quantités sont égales : f est continue en 1.

De plus, f est continue sur $] - \infty ; 1[$ et sur $]1 ; +\infty[$ comme fonction polynôme sur chaque intervalle. Donc f est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + 2$ si $x \leq 2$ et $g(x) = x^2$ si $x > 2$. Étudier la continuité de g en 2.

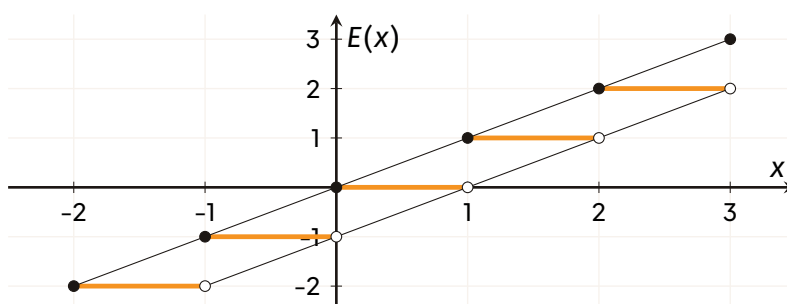
CORRIGÉ Exercice 1

$g(2) = 2 + 2 = 4$. Limite à gauche : $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} (x + 2) = 4$. Limite à droite : $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} x^2 = 4$. Les trois valeurs sont égales à 4 : g est continue en 2.

5.6 Un exemple célèbre de discontinuité : la fonction partie entière

DÉFINITION Partie entière

La **partie entière** d'un réel x , notée $E(x)$, est le plus grand entier inférieur ou égal à x . Par exemple : $E(2,7) = 2$, $E(3) = 3$, $E(-1,2) = -2$.



La fonction partie entière : une courbe « en escalier ». En chaque entier n , la limite à gauche vaut $n - 1$ et la limite à droite vaut $n = E(n)$: la fonction est continue à droite mais discontinue en tout entier.

En effet, pour tout entier n : $\lim_{\substack{x \rightarrow n \\ x < n}} E(x) = n - 1$ alors que $\lim_{\substack{x \rightarrow n \\ x > n}} E(x) = n = E(n)$. Les limites latérales diffèrent : c'est une discontinuité de type saut. C'est le modèle mathématique du taximètre ou de la facturation par tranches.

5.7 Prolongement par continuité (complément utile au Bac)

Il arrive qu'une fonction ne soit pas définie en x_0 mais admette une limite finie en x_0 — par exemple après avoir levé une forme indéterminée, comme nous l'avons appris dans la section précédente. On peut alors « réparer » la fonction en comblant le trou.

DÉFINITION Prolongement par continuité

Soit f une fonction non définie en x_0 , mais telle que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ avec ℓ un réel fini. La fonction $\tilde{f}$ définie par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est continue en x_0 . On l'appelle le **prolongement par continuité** de f en x_0 .

EXERCICE RÉSOLU 6

Prolongement par continuité de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en 1

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Peut-on prolonger f par continuité en 1?

SOLUTION

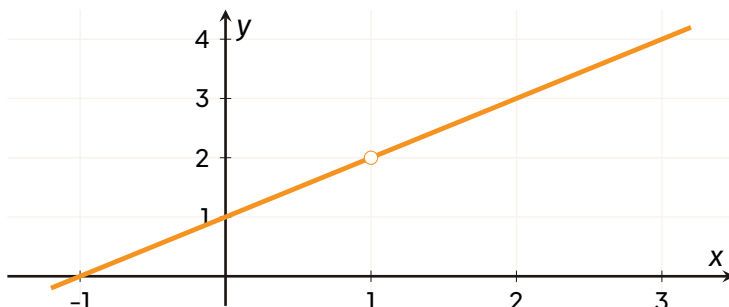
Solution détaillée. En $x = 1$, on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On factorise le numérateur (identité remarquable) :

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad \text{pour tout } x \neq 1.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

La limite est finie : on peut prolonger f par continuité en posant $\tilde{f}(1) = 2$. Le prolongement est simplement $\tilde{f}(x) = x + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, fonction affine continue sur $\mathbb{R}$. Graphiquement, la courbe de f est la droite d'équation $y = x + 1$ privée du point $(1; 2)$; le prolongement « bouche le trou ».



La courbe de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ est la droite $y = x + 1$ avec un trou (point creux orange) en $(1; 2)$. Le prolongement par continuité $\tilde{f}$ comble le trou : $\tilde{f}(1) = 2$.

ATTENTION

Conditions du prolongement

On ne peut prolonger par continuité que si la limite en x_0 est finie. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ (asymptote verticale) ou si les limites à gauche et à droite diffèrent (saut), aucun prolongement continu n'est possible. Par exemple, $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne peut pas être prolongée par continuité en 0.

À RETENIR L'essentiel de la section

- f est **continue en x_0** si et seulement si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, c'est-à-dire limite à gauche = limite à droite = $f(x_0)$.
- f est **continue sur un intervalle** si elle est continue en chacun de ses points.
- Polynômes, fonctions rationnelles (sur leur ensemble de définition), $\sqrt{x}$, $|x|$, ainsi que les sommes, produits, quotients et composées de fonctions continues, sont continus.
- Trois types de discontinuité : le saut, le trou, l'asymptote verticale.
- Si la limite en x_0 existe et est finie mais $f(x_0)$ n'est pas définie, on peut **prolonger par continuité** en posant $f(x_0) = \ell$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la continuité est-elle si importante ?

La continuité est la porte d'entrée de deux théorèmes majeurs que tu rencontreras : le théorème des valeurs intermédiaires (une fonction continue qui change de signe s'annule forcément — principe utilisé pour localiser les solutions d'équations) et l'existence de primitives. C'est aussi l'hypothèse silencieuse derrière tous les capteurs physiques : quand CAMTEL mesure le débit d'une ligne ou qu'un thermomètre suit la température à Bafoussam, on suppose que les grandeurs varient continûment, sans téléportation d'une valeur à une autre !

6 INTERPRÉTATIONS GRAPHIQUES ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître une fonction continue en un point ou sur un intervalle, et tu as vu qu'une fonction continue se dessine « sans lever le crayon ». Nous allons maintenant faire le chemin inverse : partir d'une courbe pour y lire des limites et des discontinuités, puis relier chaque résultat de calcul de limite à une conséquence géométrique précise sur la représentation graphique. C'est exactement la démarche attendue au Baccalauréat : un calcul de limite n'est jamais une fin en soi, il se traduit toujours par une propriété de la courbe.

6.1 Lecture graphique des limites : asymptotes horizontales et verticales

Intuition. Imagine que tu suis la courbe d'une fonction avec ton stylo, en allant de plus en plus loin vers la droite. Si la courbe finit par « coller » à une droite horizontale, c'est que la fonction a une limite finie en $+\infty$. Si au contraire, en s'approchant d'une certaine abscisse x_0 , la courbe monte ou descend indéfiniment, c'est que la fonction a une limite infinie en x_0 . Ces droites qui « attirent » la courbe sans jamais être atteintes s'appellent des **asymptotes**.

DÉFINITION Asymptote horizontale

Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ avec $\ell \in \mathbb{R}$ (respectivement en $-\infty$), alors la droite d'équation $y = \ell$ est une **asymptote horizontale** à C_f en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$).

DÉFINITION Asymptote verticale

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (ou si l'une des limites à droite ou à gauche en x_0 est infinie), alors la droite d'équation $x = x_0$ est une **asymptote verticale** à C_f .

PROPRIÉTÉ Lien entre limites et asymptotes

Soit f une fonction de courbe représentative C_f .

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ (ou limite infinie à droite ou à gauche) $\iff$ la droite $x = x_0$ est asymptote verticale à C_f .
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \iff$ la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale à C_f en $\pm\infty$.
- Complément utile au Bac : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$, alors la droite d'équation $y = ax + b$ est une **asymptote oblique** à C_f en $\pm\infty$.

ATTENTION Le trou n'est pas une asymptote

Erreur très fréquente au Bac : affirmer que la droite $x = x_0$ est asymptote verticale alors que la limite de f en x_0 est finie. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ avec ℓ réel, la courbe ne s'envole pas : elle présente simplement un **trou** au point $(x_0; \ell)$ lorsque f n'est pas définie en x_0 . Avant de conclure à une asymptote verticale, vérifie toujours que la limite est bien infinie. C'est le cas du facteur commun qui se simplifie : la forme indéterminée cache souvent un trou, pas une asymptote.

6.2 Exemple chiffré : étude complète d'une fonction rationnelle

EXEMPLE Limites et asymptotes de $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Étude en $x_0 = 1$. On a une forme $\frac{0}{0}$: c'est une forme indéterminée. On factorise le numérateur : $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$. Donc pour $x \neq 1$:

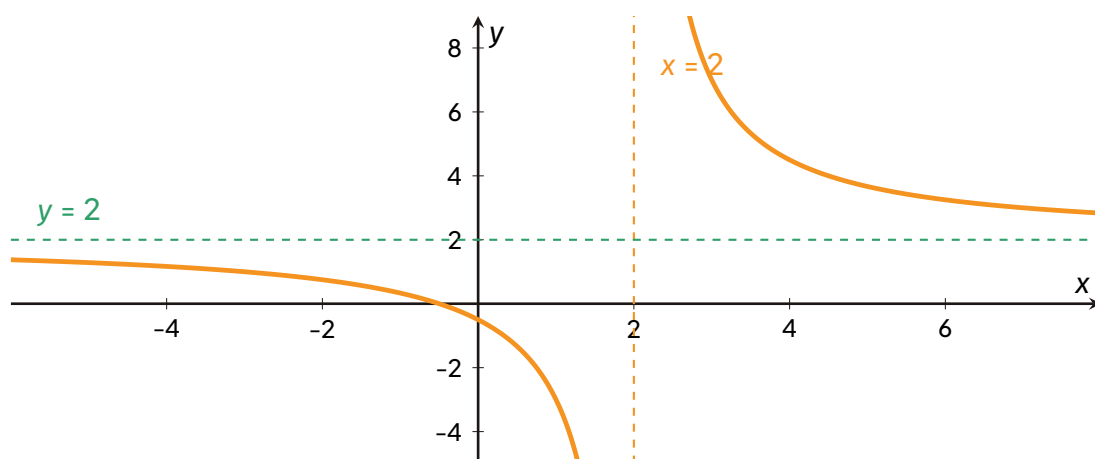
$$f(x) = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 1} = x - 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x - 2) = -1.$$

La limite est finie : il n'y a pas d'asymptote verticale en $x = 1$, mais un trou au point $(1; -1)$.

Étude en l'infini. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x - 2$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Pas d'asymptote horizontale ; la courbe est la droite $y = x - 2$ privée du point $(1; -1)$.

Conclusion graphique. La courbe de f est une droite trouée : aucune asymptote, un seul point manquant. Ce cas d'école illustre parfaitement le piège signalé plus haut.

Étudions maintenant un cas où les asymptotes existent réellement.



Courbe de $g(x) = \frac{2x+1}{x-2}$: asymptote verticale $x = 2$ (car $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = -\infty$) et asymptote horizontale $y = 2$ (car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 2$).

Sur cette figure, on lit directement : quand x s'approche de 2 par la droite, la courbe monte vers $+\infty$; quand x grandit, la courbe se rapproche de la droite $y = 2$. Le calcul de limite et la lecture graphique se confirment mutuellement : c'est cette double compétence que le correcteur du Bac attend.

6.3 Lecture graphique de la continuité et des discontinuités

Intuition. Une fonction continue sur un intervalle a une courbe « d'un seul morceau » sur cet intervalle. À l'inverse, une discontinuité se voit : la courbe est cassée. Mais toutes les cassures ne se ressemblent pas.

DÉFINITION Nature des discontinuités

Soit f définie au voisinage de x_0 .

- **Discontinuité de première espèce** (ou saut) : les limites à gauche et à droite en x_0 existent, sont finies, mais différentes. La courbe fait un « saut ».
- **Discontinuité de seconde espèce** : au moins l'une des limites à gauche ou à droite est infinie ou n'existe pas. Cas particulier fréquent : l'asymptote verticale.
- **Discontinuité par trou** (prolongeable par continuité) : la limite en x_0 existe et est finie, mais f n'est pas définie en x_0 (ou $f(x_0)$ diffère de cette limite).

EXEMPLE Identifier les discontinuités sur une courbe

Considère la fonction partie entière $E(x)$ (le plus grand entier inférieur ou égal à x). En $x_0 = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} E(x) = 2$. Les deux limites sont finies mais distinctes : discontinuité de première espèce (saut de 1). En revanche, $g(x) = \frac{2x+1}{x-2}$ a en 2 une discontinuité de seconde espèce (limites infinies, asymptote verticale), et $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x-1}$ a en 1 une discontinuité par trou, prolongeable par continuité en posant $\tilde{f}(1) = -1$.

ATTENTION Continuité et valeur en un point

Pour conclure que f est continue en x_0 , il faut vérifier trois choses : $f(x_0)$ existe, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe, et les deux sont égales. Oublier de comparer la limite à $f(x_0)$ est une erreur classique : une fonction définie par morceaux peut avoir une limite en x_0 différente de $f(x_0)$ (point isolé décalé).

6.4 Complément Bac : l'asymptote oblique

Certaines fonctions n'ont pas de limite finie en l'infini, mais leur courbe se rapproche d'une droite inclinée. C'est le cas des fonctions de la forme $f(x) = ax + b + \frac{\varphi(x)}{1}$ où $\varphi(x) \rightarrow 0$.

PROPRIÉTÉ Asymptote oblique — complément utile au Bac

La droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ (ou $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

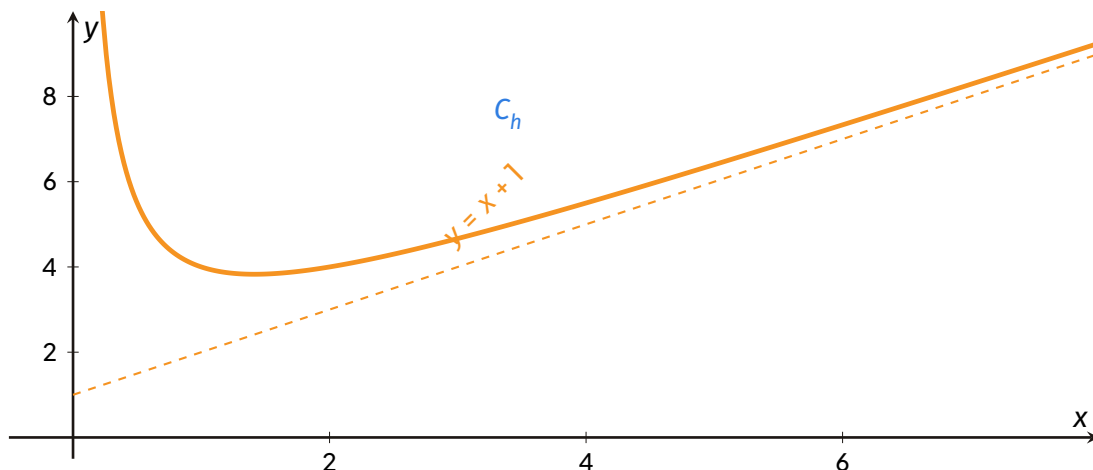
Le signe de $f(x) - (ax + b)$ donne en outre la position relative de la courbe par rapport à son asymptote.

EXEMPLE Mise en évidence d'une asymptote oblique

Soit $h(x) = x + 1 + \frac{2}{x}$ pour $x > 0$. On calcule :

$$h(x) - (x + 1) = \frac{2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc la droite $y = x + 1$ est asymptote oblique à C_h en $+\infty$. Comme $\frac{2}{x} > 0$ pour $x > 0$, la courbe est au-dessus de son asymptote. De plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$: la droite $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale.



Courbe de $h(x) = x + 1 + \frac{2}{x}$ et son asymptote oblique
 $y = x + 1$: l'écart vertical $\frac{2}{x}$ tend vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$.

LES AVAIS-TU ? Les asymptotes obliques en économie

En économie, le coût moyen de production d'une entreprise est souvent modélisé par une fonction du type $C_M(q) = aq + b + \frac{c}{q}$, où q est la quantité produite et $\frac{c}{q}$ représente les coûts fixes répartis. Quand la production q devient très grande (production de masse, par exemple dans une cimenterie ou une brasserie camerounaise), le coût moyen se rapproche de la droite $y = aq + b$: l'asymptote oblique représente le coût moyen à long terme, vers lequel l'entreprise tend sans jamais l'atteindre exactement. Les mathématiques que tu apprends

aujourd'hui servent à optimiser de vraies décisions industrielles !

6.5 Méthode : tableau des limites aux bornes et déduction des asymptotes

MÉTHODE Dresser le bilan des limites et des asymptotes

Pour une fonction f d'ensemble de définition D_f :

1. Repérer les bornes de D_f : $-\infty, +\infty$, et chaque valeur interdite x_0 (dénominateur nul, racine d'une quantité négative, etc.).
2. Calculer la limite en chaque borne : en une valeur interdite, calculer les limites à gauche et à droite séparément.
3. Interpréter chaque résultat : limite infinie en $x_0 \Rightarrow$ asymptote verticale $x = x_0$; limite finie ℓ en $\pm\infty \Rightarrow$ asymptote horizontale $y = \ell$; limite infinie en l'infini $\Rightarrow$ chercher éventuellement une asymptote oblique (complément) ; limite finie en x_0 avec f non définie $\Rightarrow$ trou (prolongement par continuité).
4. Rédiger la conclusion en reliant explicitement le calcul à la conséquence graphique : « donc la droite d'équation ...est asymptote à C_f ».

À RETENIR Tableau bilan : limite, continuité, interprétation graphique

Résultat du calcul	Conséquence graphique
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$	Asymptote verticale $x = x_0$; discontinuité de seconde espèce
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, f non définie en x_0	Trou au point $(x_0; \ell)$; prolongement par continuité possible
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (finies)	Saut : discontinuité de première espèce
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$	f continue en x_0 : courbe sans cassure en ce point
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$	Asymptote horizontale $y = \ell$ en $\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$	Pas d'asymptote horizontale ; branche infinie (chercher éventuellement une asymptote oblique)
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	Asymptote oblique $y = ax + b$ (complément Bac)

6.6 Entraînement à la rédaction type Bac

EXERCICE RÉSOLU 7 Limites aux bornes, asymptotes et continuité

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f et en déduire les asymptotes éventuelles à la courbe C_f .
3. f est-elle continue en -2 ? Justifier.
4. (Complément) Montrer que la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique à C_f .

SOLUTION

1. Ensemble de définition. f est définie si et seulement si $x + 2 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; +\infty[$.

2. Limites aux bornes. Les bornes sont $-\infty$, -2 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En -2 : le numérateur vaut $(-2)^2 + (-2) - 2 = 0$ en -2 : forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On factorise : $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$. Donc pour $x \neq -2$:

$$f(x) = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x + 2} = x - 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} (x - 1) = -3.$$

La limite est finie : il n'y a pas d'asymptote verticale en -2 , mais un trou au point $(-2; -3)$.

En l'infini : pour $x \neq -2$, $f(x) = x - 1$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Pas d'asymptote horizontale.

3. Continuité en -2 . f n'est pas définie en -2 , donc f n'est pas continue en -2 . Cependant, comme $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -3$ existe et est finie, f admet un prolongement par continuité en -2 , défini par $\tilde{f}(-2) = -3$. Sur D_f , f est continue comme quotient de polynômes dont le dénominateur ne s'annule pas.

4. Asymptote oblique. Pour $x \neq -2$, $f(x) - (x - 1) = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$: la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$ (ici, la courbe est même confondue avec cette droite, au trou près).

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Soit $g(x) = \frac{3x + 1}{x - 1}$ et $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Détermine les ensembles de définition de g et h .
2. Calcule les limites aux bornes de chaque fonction et déduis-en toutes les asymptotes (ou les trous) des courbes.

3. h admet-elle un prolongement par continuité en 2 ? Si oui, le définir.

CORRIGÉ Exercice : éléments de correction

1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Pour g : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$ (numérateur tend vers 4 > 0, dénominateur tend vers 0 en changeant de signe) : asymptote verticale $x = 1$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 3$: asymptote horizontale $y = 3$.

Pour h : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc $h(x) = x + 2$ pour $x \neq 2$ et $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 4$: pas d'asymptote verticale, mais un trou en $(2; 4)$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = \pm\infty$: pas d'asymptote horizontale.

3. Oui : le prolongement par continuité de h en 2 est $\tilde{h}(2) = 4$.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Toute limite calculée se traduit géométriquement : limite infinie en un point $\Rightarrow$ asymptote verticale ; limite finie en l'infini $\Rightarrow$ asymptote horizontale ; $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0 \Rightarrow$ asymptote oblique.
- Une limite finie en une valeur interdite signale un trou, jamais une asymptote verticale.
- f continue en $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$: graphiquement, la courbe n'a ni trou ni saut en ce point.
- Au Bac, concluez toujours chaque calcul de limite par son interprétation graphique rédigée en une phrase complète.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LIMITES ET CONTINUITÉ

8.1 Synthèse théorique : rappels et outils fondamentaux

DÉFINITION Limite d'une fonction en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I (sauf éventuellement en a) et $a \in \mathbb{R}$ une valeur d'adhérence de I . On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, pour tout voisinage V de ℓ , il existe un voisinage U de a tel que pour tout $x \in U \cap I$, $x \neq a$, on a $f(x) \in V$. On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

On définit de même les **limites à droite** ($x \rightarrow a^+$, $x > a$) et **à gauche** ($x \rightarrow a^-$, $x < a$). La limite en a existe si et seulement si les limites à droite et à gauche existent et sont égales.

DÉFINITION Limite en $+\infty$ (ou $-\infty$)

Soit f définie sur un intervalle de la forme $]A, +\infty[$. On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $M > 0$ tel que pour tout $x > M$, $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. On note :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell.$$

Les limites infinies ($\lim f(x) = +\infty$ ou $-\infty$) se définissent par des inégalités du type $f(x) > M$ (ou $< -M$).

PROPRIÉTÉ Limites usuelles (admisses)

Pour tout $\alpha > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x^\alpha} = +\infty.$$

Pour toute fonction polynôme P de degré n et coefficient dominant $a_n \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \operatorname{sgn}(a_n) \cdot (+\infty), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0 & \text{si } \deg P < \deg Q \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{si } \deg P = \deg Q \\ \operatorname{sgn}(a_n/b_m) \cdot (+\infty) & \text{si } \deg P > \deg Q \end{cases}$$

PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites

Soient f et g deux fonctions admettant des limites en a (ou $+\infty$).

- Somme : $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$ (si pas de forme $+\infty - \infty$).
- Produit : $\lim(f \times g) = \lim f \times \lim g$ (si pas de forme $0 \times \infty$).
- Quotient : $\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$ si $\lim g \neq 0$ (si $\lim g = 0$ et $\lim f \neq 0$, limite infinie ; si $\lim f = \lim g = 0$, forme indéterminée $\frac{0}{0}$).
- Composée : Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$ et f continue en ℓ , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\ell)$.

Les cas exclus (formes indéterminées) sont : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$, $+\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 . Ils nécessitent une transformation de l'expression.

MÉTHODE Lever une forme indéterminée $\frac{0}{0}$

1. Identifier la forme indéterminée (numérateur $\rightarrow 0$, dénominateur $\rightarrow 0$).
2. Factorisation : Si f et g sont des polynômes ou expressions factorisables, factoriser par $(x - a)$ (ou l'expression qui s'annule) et simplifier.
3. Quantité conjuguée : Si l'expression contient une différence de racines carrées $\sqrt{u(x)} - \sqrt{v(x)}$, multiplier numérateur et dénominateur par $\sqrt{u(x)} + \sqrt{v(x)}$ en utilisant l'identité $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$.
4. Calculer la limite de l'expression simplifiée (qui n'est plus indéterminée).
5. Conclure.

DÉFINITION Continuité en un point et sur un intervalle

Une fonction f est **continue en a** (appartenant à son ensemble de définition) si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Cela implique trois conditions : f définie en a , limite existante (finie), égalité. f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I . Une fonction définie par morceaux est continue aux points de raccordement si les limites à gauche et à droite sont égales à la valeur de la fonction.

PROPRIÉTÉ Prolongement par continuité

Si f n'est pas définie en a mais admet une limite finie ℓ en a , on peut définir une nouvelle fonction $\tilde{f}$ sur $I \cup \{a\}$ par $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x \neq a$ et $\tilde{f}(a) = \ell$. La fonction $\tilde{f}$ est continue en a ; c'est le **prolongement par continuité** de f en a .

À RETENIR Interprétations graphiques

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \iff$ la courbe C_f admet la droite $y = \ell$ comme **asymptote horizontale** en $+\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \iff$ la courbe C_f admet la droite $x = a$ comme **asymptote verticale** (branche montante).
- f non continue en a (limites latérales finies et différentes) $\iff$ **saut de discontinuité** (ou discontinuité de première espèce) : la courbe présente un « trou » et un « bond ».

8.2 Activité d'intégration : Le forage de la coopérative de Pitoa**8.3** Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **calculer** la limite d'une fonction en un point et en l'infini en utilisant les opérations sur les limites et les limites usuelles ;
- **lever** une forme indéterminée du type $\frac{0}{0}$ par la technique de la quantité conjuguée ;
- **prolonger** une fonction par continuité en un point ;
- **étudier** la continuité d'une fonction définie par morceaux en un point de raccordement ;
- **interpréter** graphiquement et concrètement une limite (asymptote horizontale, discontinuité) dans une situation économique réelle ;
- **rédigé** un court rapport argumenté à destination de décideurs non mathématiciens.

8.4 Situation

Dans la région du Nord, aux environs de Garoua, la **SODECOTON** (Société de Développement du Coton) accompagne les coopératives agricoles dans l'accès à l'eau, indispensable à l'irrigation pendant la longue saison sèche. La coopérative cotonnière de Pitoa souhaite faire forer un puits et mandate une entreprise spécialisée.

L'entreprise propose la tarification suivante : le coût total de forage, exprimé en **milliers de FCFA** (kFCFA), pour une profondeur de x mètres ($x > 0$) est modélisé par :

$$C(x) = 50x + 200.$$

Le terme 200 correspond aux frais fixes (déplacement du matériel, installation de la foreuse) et le terme $50x$ au coût proportionnel à la profondeur (soit 50 000 FCFA par mètre foré).

Le trésorier de la coopérative s'intéresse au **coût moyen par mètre foré**, défini par :

$$M(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{50x + 200}{x}, \quad x > 0.$$

Par ailleurs, le sous-sol de la zone contient une couche rocheuse. L'entreprise prévoit un **supplément de pénalité** (en milliers de FCFA par mètre) lié à la dureté du sol, modélisé pour $x > 0$ par :

$$P(x) = \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}.$$

Enfin, pour fidéliser ses gros clients, l'entreprise accorde une **remise** (en milliers de FCFA) qui dépend de la profondeur forée, avec un palier à 50 mètres :

$$R(x) = \begin{cases} \frac{x}{5} & \text{si } 0 < x < 50, \\ \frac{x}{5} + 8 & \text{si } x \geq 50. \end{cases}$$

La coopérative hésite : faut-il forer un puits peu profond (autour de 45 m) ou franchir le palier des 50 m? Le coût moyen devient-il raisonnable si l'on fore très profond? Que vaut la pénalité au tout début du forage? Tu es le(la) conseiller(ère) technique de la coopérative : à toi de trancher avec les mathématiques.

8.5 Consignes

Travail en groupes de trois ou quatre élèves. Durée conseillée : 1 h 30, suivies d'une restitution orale.

1. **Coût moyen en grande profondeur.** Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x)$. Interpréter concrètement le résultat : que devient le coût moyen par mètre lorsque le puits est très profond? Quelle droite est asymptote à la courbe de M ?
2. **Coût moyen au voisinage de zéro.** Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} M(x)$. Expliquer pourquoi ce résultat signifie qu'un forage de très faible profondeur est économiquement absurde.
3. **La pénalité de roche.** Montrer que le calcul direct de la limite de $P(x)$ en 0 conduit à une forme indéterminée. En multipliant numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $\sqrt{x+9} + 3$, lever cette indétermination et déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} P(x)$. La fonction P est-elle prolongeable par continuité en 0? Si oui, donner ce prolongement.
4. **Le palier de remise.** Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 50 \\ x < 50}} R(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 50 \\ x > 50}} R(x)$, ainsi que $R(50)$. La fonction R est-elle continue en 50? Interpréter le « saut » observé pour la coopérative.
5. **Représentation graphique.** Sur papier millimétré (ou à l'aide d'un logiciel), tracer dans un même repère les courbes de M et de R pour $x \in [1; 100]$. Faire apparaître l'asymptote horizontale de M et le point de discontinuité de R .

6. **Rapport de conseil.** Rédiger en cinq à huit lignes un rapport à l'intention du président de la coopérative, répondant à la question : « Vaut-il mieux forer juste en dessous ou juste au-dessus de 50 mètres ? », en mobilisant au moins deux résultats de limites obtenus ci-dessus.

8.6 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Limites usuelles : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty$.
- Opérations : la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient (lorsque le dénominateur a une limite non nulle) est la somme, le produit ou le quotient des limites.
- Quantité conjuguée : $(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$. Utile pour lever une forme $\frac{0}{0}$ avec des racines carrées.
- Continuité en un point : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, ce qui exige l'égalité des limites à gauche et à droite.
- Prolongement par continuité : si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ (finie) alors que f n'est pas définie en a , on pose $\tilde{f}(a) = \ell$.

8.7 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé complet de l'activité

Reprendre successivement les six consignes : limites de M en $+\infty$ et en 0^+ , levée d'indétermination pour P , continuité de R en 50, graphique et rapport.

SOLUTION

1. Limite de M en $+\infty$. Pour $x > 0$, on écrit :

$$M(x) = \frac{50x + 200}{x} = 50 + \frac{200}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{200}{x} = 0$ (limite usuelle). Par somme de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} M(x) = 50 + 0 = 50.$$

Interprétation : quand le puits devient très profond, les frais fixes de 200 000 FCFA se « diluent » sur un grand nombre de mètres, et le coût moyen se stabilise vers 50 milliers de FCFA par mètre, c'est-à-dire le coût proportionnel pur. La droite d'équation $y = 50$ est **asymptote horizontale** à la courbe de M en $+\infty$.

2. Limite de M en 0^+ . On a $\lim_{x \rightarrow 0} 50 = 50$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{200}{x} = +\infty$. Par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0} M(x) = +\infty.$$

Interprétation : pour un forage de quelques mètres seulement, les 200 000 FCFA de frais fixes sont répartis sur très peu de mètres : le coût moyen explose. Forer un puits très peu profond est donc économiquement absurde, ce qui conforte l'intuition du trésorier.

3. Levée d'indétermination pour P . Quand $x \rightarrow 0$: $\sqrt{x+9} - 3 \rightarrow \sqrt{9} - 3 = 0$ et $x \rightarrow 0$. C'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Multiplions par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{(\sqrt{x+9} - 3)(\sqrt{x+9} + 3)}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{(x+9) - 9}{x(\sqrt{x+9} + 3)} \\ &= \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3} \quad (x > 0). \end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto \sqrt{x+9}$ est continue en 0, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} P(x) = \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{6}.$$

P n'est pas définie en 0 mais admet une limite finie : elle est **prolongeable par continuité** en 0 par $\tilde{P}(0) = \frac{1}{6} \approx 0,167$ millier de FCFA par mètre, soit environ 167 FCFA par mètre. La pénalité au démarrage du forage est donc faible et parfaitement maîtrisée.

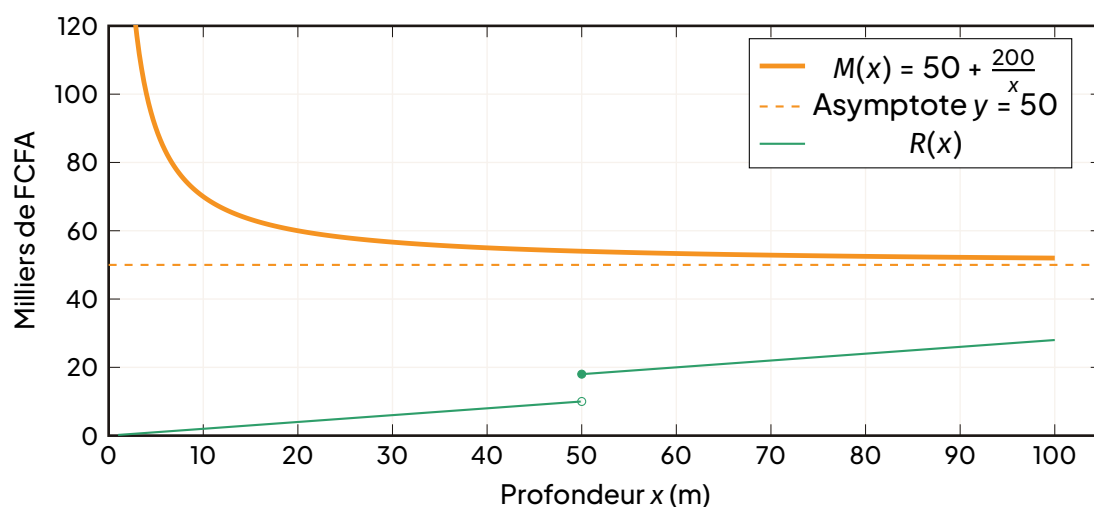
4. Continuité de R en 50.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 50 \\ x < 50}} R(x) = \frac{50}{5} = 10, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 50 \\ x > 50}} R(x) = \frac{50}{5} + 8 = 18, \quad R(50) = 18.$$

Les limites à gauche (10) et à droite (18) sont différentes : R n'est pas continue en 50. La fonction est continue à droite en 50 (car $R(50) = 18$), mais pas à gauche. Interprétation : dès que l'on atteint 50 m, la remise bondit instantanément de 10 à 18 milliers de FCFA : un « saut » de 8 000 FCFA. Un puits de 49 m rapporte 9,8 milliers de remise ; un puits de 50 m en rapporte 18 !

5. Graphique. Voir la figure ci-dessous : la courbe de M décroît et se colle à son asymptote $y = 50$; la courbe de R présente un saut visible en $x = 50$ (point plein en (50 ; 18), point creux en (50 ; 10)).

6. Rapport de conseil (modèle). « Monsieur le Président, nos calculs montrent que le coût moyen par mètre diminue avec la profondeur et se stabilise vers 50 000 FCFA/m : forer profond ne pénalise pas le coût moyen. La pénalité de roche reste négligeable au démarrage (≈ 167 FCFA/m). Enfin, la remise subit un saut de 8 000 FCFA au palier de 50 m : un puits de 49 m fait perdre presque toute cette remise. Nous recommandons donc de forer au moins 50 mètres, la contrainte technique de la nappe phréatique le permettant. »



Coût moyen $M(x)$ avec son asymptote horizontale $y = 50$, et remise $R(x)$ présentant un saut de discontinuité en $x = 50$.

8.8 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence que :

- les **limites en $+\infty$** décrivent des phénomènes de **stabilisation** : ici, le coût moyen tend vers 50 milliers de FCFA/m, ce qui se traduit graphiquement par une asymptote horizontale ;
- les **limites en un point** (y compris à droite ou à gauche) décrivent des comportements locaux parfois spectaculaires : explosion du coût moyen près de 0, saut de la remise en 50 ;
- une **forme indéterminée** n'est pas une impasse : la quantité conjuguée a transformé un quotient $\frac{0}{0}$ en une expression dont la limite se lit directement, et a permis un **prolongement par continuité** ;
- la **continuité** n'est pas une propriété abstraite : son absence se traduit ici par un « saut de tarif » de 8 000 FCFA, argument décisif dans une décision économique réelle ;
- les mathématiques de Terminale fournissent des outils concrets d'**aide à la décision** pour des acteurs économiques camerounais comme les coopératives de la SODECOTON.

LES AVAIS-TU ? L'eau, un enjeu mathématique

Dans le Grand Nord camerounais, la profondeur des nappes phréatiques varie fortement selon les localités, et le choix de la profondeur d'un forage est un véritable problème d'optimisation sous contrainte. Les ingénieurs hydrogéologues utilisent des modèles mathématiques bien plus complexes que celui de cette activité, mais l'idée de départ est la même : modéliser un coût par une fonction, puis étudier son comportement à l'aide de limites pour prendre la meilleure décision possible.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LIMITES ET CONTINUITÉ

10.1 Intuition et définitions : limite en un point

EXPÉRIENCE Approche intuitive de la limite

Imaginons un taxi qui roule sur l'axe routier Yaoundé–Douala. Sa position x (en km depuis Yaoundé) évolue avec le temps. On veut savoir où il se trouve au moment précis $t_0 = 1$ h, mais le GPS bugge exactement à cet instant. On regarde alors les positions à 0,99 h, 0,999 h, 1,001 h, 1,0001 h... Si toutes ces positions se rapprochent d'une même valeur L (disons 150 km), on dit que la limite de la position à l'instant 1 h est 150 km, peu importe la position réelle (ou l'absence de position) à 1 h pile.

DÉFINITION Limite finie en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle pointé $I \setminus \{x_0\}$ (autour de x_0 mais pas nécessairement en x_0). On dit que f admet la limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en x_0 si, quand x se rapproche de x_0 (sans y être égal), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

DÉFINITION Limites à droite et à gauche

- Limite à droite en x_0 : x tend vers x_0 par valeurs supérieures à x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ ou

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x).$$

- Limite à gauche en x_0 : x tend vers x_0 par valeurs inférieures à x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ou

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x).$$

PROPRIÉTÉ Existence d'une limite en un point

Une fonction f admet une limite (finie ou infinie) en x_0 si et seulement si les limites à droite et à gauche existent et sont égales :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell.$$

DÉFINITION Limite infinie en un point

On dit que f a pour limite $+\infty$ (resp. $-\infty$) en x_0 si, quand $x \rightarrow x_0$, $f(x)$ devient arbitrairement grand (resp. petit) en valeur absolue et reste positif (resp. négatif). Notations : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ OU $-\infty$.

10.2 Limite en l'infini

DÉFINITION Limite en $+\infty$ et $-\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient arbitrairement grand.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient arbitrairement petit (grand en valeur absolue, négatif).
- Les limites infinies en $\pm\infty$ se définissent de même ($f(x) \rightarrow +\infty$ ou $-\infty$).

PROPRIÉTÉ Limites usuelles admises au Bac

- Puissances : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$.
- Inverse : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.
- Trigonométrie (radian) : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (et par conséquent $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$).
- Exponentielle/Logarithme (rappel Tle D/S, culture pour A) : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$,
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

À RETENIR Comportement dominant en $\pm\infty$

- Un polynôme $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ ($a_n \neq 0$) se comporte en $\pm\infty$ comme son **monôme de plus haut degré** $a_n x^n$.
- Une fraction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$ se comporte en $\pm\infty$ comme le **quotient des monômes de plus haut degré** $\frac{a_n x^n}{b_m x^m}$.

10.3 Opérations sur les limites**PROPRIÉTÉ** Théorèmes d'opérations sur les limites

Soient f et g deux fonctions et $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. On suppose que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ existent (finies ou infinies).

1. Somme : $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$ (interdit : $+\infty + (-\infty)$).
2. Produit : $\lim(f \times g) = \lim f \times \lim g$ (interdit : $0 \times \infty$).
3. Quotient : $\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$ si $\lim g \neq 0$ (interdit : $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \frac{\ell}{0}$).
4. Composée : Si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell$ et f continue en ℓ , alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(\ell)$.

Attention : Les cas interdits sont les **formes indéterminées** (F.I.) : $\infty - \infty, 0 \times \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$. Elles ne donnent pas le résultat ; il faut transformer l'expression.

MÉTHODE Calculer une limite par opérations

Pour déterminer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ où f est obtenue par opérations sur des fonctions usuelles :

1. Identifier le point a (réel, $+\infty$ ou $-\infty$) et décomposer f en morceaux simples.
2. Calculer la limite de chaque morceau à l'aide des limites usuelles et du comportement dominant.
3. Appliquer les théorèmes d'opérations en citant le théorème utilisé (« par somme », « par produit », « par quotient car la limite du dénominateur est non nulle », « par composition car f est continue en ℓ »).
4. Vérifier qu'on n'obtient pas une forme indéterminée. Si c'est le cas, annoncer explicitement la F.I. et passer à la méthode de levée.
5. Conclure par une phrase complète : « Donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \dots$ ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Limites par opérations — type Bac

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 7)$;

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^2 + 4}$;

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$ est un polynôme. En $+\infty$, il a même limite que son monôme dominant $3x^2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad \text{et} \quad 3 > 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 = +\infty.$$

Par somme (limites finies ou $+\infty$), $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 7) = +\infty$.Rédaction rigoureuse par factorisation (modèle Bac) : pour $x \neq 0$,

$$3x^2 - 5x + 7 = x^2 \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2} \right).$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x^2} = 0$ (limites usuelles). Par somme : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2} \right) = 3$. Par produit : $(+\infty) \times 3 = +\infty$.

2. Fraction rationnelle en $-\infty$. On factorise par les monômes dominants (x^2). Pour $x \neq 0$:

$$\frac{2x^2 + 3x - 1}{x^2 + 4} = \frac{x^2 \left(2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 + \frac{4}{x^2} \right)} = \frac{2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{4}{x^2}}.$$

Limites usuelles : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x^2} = 0$. Par somme : numérateur $\rightarrow 2$,dénominateur $\rightarrow 1 \neq 0$. Par quotient : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^2 + 4} = \frac{2}{1} = 2$.3. On utilise $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$. Posons $u = 3x$; quand $x \rightarrow 0$, $u \rightarrow 0$. Pour $x \neq 0$:

$$\frac{\sin(3x)}{x} = \frac{\sin(3x)}{3x} \times 3 = 3 \frac{\sin u}{u}.$$

Par composition ($u = 3x$ tend vers 0) et par produit :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times 1 = 3.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - 5x + 7) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^2 + 4} = 2$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3$.

10.4 Lever une forme indéterminée

MÉTHODE Lever une forme indéterminée simple

Face à une F.I. ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$) :

1. Reconnaître et annoncer la F.I. : « On obtient une forme indéterminée $\frac{0}{0}$ ».
2. Choisir la technique adaptée :
 - F.I. $\frac{0}{0}$ avec polynômes en x_0 : factoriser numérateur et dénominateur par $(x - x_0)$, simplifier.
 - F.I. avec racines carrées : multiplier par la quantité conjuguée $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.
 - F.I. $\frac{\infty}{\infty}$ en $\pm\infty$: factoriser par le monôme dominant.
 - F.I. $\infty - \infty$: mettre le terme dominant en facteur ou utiliser le conjugué.
3. Simplifier (l'expression n'est plus indéterminée).
4. Calculer la limite de l'expression simplifiée et conclure.

EXERCICE RÉSOLU 10 Levée d'indétermination par factorisation et quantité conjuguée

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pour $x \rightarrow 2$: numérateur $\rightarrow 4 - 10 + 6 = 0$, dénominateur $\rightarrow 4 - 4 = 0$. F.I. $\frac{0}{0}$. 2 annule le numérateur, donc $(x - 2)$ est facteur. L'autre racine de $x^2 - 5x + 6$ est 3 (produit = 6).

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3), \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Pour $x \neq 2$, on simplifie :

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x + 2}.$$

Expression simplifiée : numérateur $\rightarrow -1$, dénominateur $\rightarrow 4 \neq 0$. Par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}.$$

2. Pour $x \rightarrow +\infty$: $\sqrt{x^2 + 3x} \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$. F.I. $\infty - \infty$. On multiplie par la quantité conjuguée

($x > 0$) :

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + 3x} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x)(\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} \\ &= \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}.\end{aligned}$$

Factorisation par le dominant x (car $x > 0 \Rightarrow \sqrt{x^2} = x$) :

$$\frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{x\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + x} = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1}.$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0 \Rightarrow$ par composition (racine continue en 1) $\sqrt{1 + \frac{3}{x}} \rightarrow 1$. Dénominateur $\rightarrow 2 \neq 0$.

Par quotient : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \frac{3}{2}$.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = -\frac{1}{4}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \frac{3}{2}$.

10.5 Limites latérales et asymptotes verticales

MÉTHODE Limites à droite, à gauche et existence

Pour étudier la limite de f en x_0 (dénominateur nul ou fonction par morceaux) :

1. Repérer si x_0 annule un dénominateur ou sépare deux expressions.
2. Calculer séparément $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
3. Pour un quotient $\frac{N(x)}{D(x)}$ avec $\lim D(x) = 0$ et $\lim N(x) = \ell \neq 0$: étudier le signe de $D(x)$ de chaque côté (0^+ ou 0^-). Règle : $\frac{\ell}{0^+} = \text{signe}(\ell) \times \infty$, $\frac{\ell}{0^-} = -\text{signe}(\ell) \times \infty$.
4. Conclure : limite existante $\iff$ limites latérales égales.

EXERCICE RÉSOLU 11 Limites latérales — fonction définie par morceaux

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x < 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

3. f admet-elle une limite en 1?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Limite à gauche ($x \rightarrow 1^-$). Pour $x < 1$, $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. F.I. $\frac{0}{0}$. Factorisation : $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pour $x < 1$ ($x \neq 1$) :

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2.$$

2. Limite à droite ($x \rightarrow 1^+$). Pour $x \geq 1$, $f(x) = 3x - 1$ (polynôme). $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 \times 1 - 1 = 2$.

3. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$. Les limites latérales sont égales, donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

EXERCICE RÉSOLU 12

Limite infinie en un point — signe du dénominateur

Soit $g(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$. Calculer les limites en 3 à gauche et à droite, interpréter graphiquement.

SOLUTION

Solution détaillée.

g n'est pas définie en 3 (dénominateur nul). Numérateur $\rightarrow 2 \times 3 + 1 = 7 > 0$.

À droite ($x \rightarrow 3^+$) : $x > 3 \Rightarrow x - 3 > 0 \Rightarrow$ dénominateur $\rightarrow 0^+$. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x + 1}{x - 3} = \frac{7}{0^+} = +\infty$.

À gauche ($x \rightarrow 3^-$) : $x < 3 \Rightarrow x - 3 < 0 \Rightarrow$ dénominateur $\rightarrow 0^-$. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x + 1}{x - 3} = \frac{7}{0^-} = -\infty$.

Conclusion. Limites latérales différentes ($-\infty \neq +\infty$), pas de limite en 3. Graphiquement : la droite $x = 3$ est une **asymptote verticale**. La courbe « descend » vers $-\infty$ à gauche, « monte » vers $+\infty$ à droite.

10.6 Continuité en un point

DÉFINITION

Continuité en un point

Une fonction f est continue en x_0 si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. f est définie en x_0 ($x_0 \in D_f$).

2. f admet une limite finie en x_0 .

3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Équivalent (utile pour fonctions par morceaux) :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

PROPRIÉTÉ Fonctions continues sur leur domaine

Les fonctions suivantes sont continues sur tout leur ensemble de définition :

- Polynômes (sur $\mathbb{R}$).
- Fonctions rationnelles (sur $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dénominateur}\}$).
- $\sin, \cos$ (sur $\mathbb{R}$).
- $\sqrt{\cdot}$ (sur $[0; +\infty[$).
- Valeur absolue $x \mapsto |x|$ (sur $\mathbb{R}$).

Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues.

MÉTHODE Étudier la continuité en x_0

1. Vérifier que $f(x_0)$ existe (calculer $f(x_0)$). Si non $\Rightarrow$ discontinue (stop).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (ou limite unique si expression unique).
3. Comparer : continue $\iff$ limite gauche = limite droite = $f(x_0)$.
4. Si discontinue : préciser le type (saut si limites finies différentes, asymptote verticale si limite infinie, trou si limite finie $\neq f(x_0)$).

EXERCICE RÉSOLU 13 Continuité en un point — contexte camerounais

Une entreprise de livraison à Yaoundé facture selon le poids x (kg) :

$$f(x) = \begin{cases} 500x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1000 + 300(x - 2) & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad (f(x) \text{ en F CFA}).$$

1. f est-elle continue en $x_0 = 2$?

2. Interpréter pour le client.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Étape 1 : $2 \in [0; 2] \Rightarrow f(2) = 500 \times 2 = 1000$. Définie.

Étape 2 : Limites latérales. $x \rightarrow 2^- (x < 2) : f(x) = 500x \rightarrow 1000$. $x \rightarrow 2^+ (x > 2) : f(x) = 1000 + 300(x - 2) \rightarrow 1000$.

Étape 3 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) = 1000$. f est continue en 2.

2. Pas de « saut » de prix à 2 kg. 1,99 kg $\approx$ 995 F, 2,01 kg $\approx$ 1003 F. Tarification équitable, pas de rupture brutale.

EXERCICE RÉSOLU 14 Discontinuité et paramètre

Soit h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ ax + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R}).$$

1. Montrer que h est continue en 1 si et seulement si $a = 0$.
2. Pour $a = 3$, nature de la discontinuité en 1 ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Étape 1 : $h(1) = a \times 1 + 2 = a + 2$.

Étape 2 : Limites latérales. $x \rightarrow 1^- : h(x) = x^2 + 1 \rightarrow 2$. $x \rightarrow 1^+ : h(x) = ax + 2 \rightarrow a + 2$.

Étape 3 : Continuité $\Leftrightarrow 2 = a + 2 = a + 2 \Leftrightarrow a = 0$. Conclusion : h continue en 1 $\Leftrightarrow a = 0$.

2. Pour $a = 3$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = h(1) = 5$. Limites finies mais différentes ($2 \neq 5$) $\Rightarrow$ **discontinuité par saut** (hauteur 3). Graphiquement : coupure, il faut « lever le crayon ».

10.7 Continuité sur un intervalle et interprétation graphique

MÉTHODE Continuité sur un intervalle et lecture graphique

1. Continuité sur I : f continue en tout point de I .
 - Citer les théorèmes : polynômes sur $\mathbb{R}$, rationnelles sur intervalles de D_f , $\sin / \cos$ sur $\mathbb{R}$, $\sqrt{\cdot}$ sur $[0; +\infty[$.
 - Opérations (somme, produit, quotient, composée) conservent la continuité.

- Traiter séparément les points de jonction des fonctions par morceaux.

2. Lecture graphique :

- Fonction continue $\Leftrightarrow$ courbe tracée sans lever le crayon.
- Coupure, saut, point isolé $\Rightarrow$ discontinuité.
- Limite finie ℓ en $+\infty \Leftrightarrow$ **asymptote horizontale** $y = \ell$.
- Limite infinie en $x_0 \Leftrightarrow$ **asymptote verticale** $x = x_0$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Continuité sur intervalle et graphique

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}.$$

1. Déterminer D_f .
2. Justifier la continuité sur $] - \infty; 2[$ et $]2; +\infty[$.
3. Limites en 2^- , 2^+ , $+\infty$ et interprétation graphique.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =] - \infty; 2[\cup]2; +\infty[$.

2. f fraction rationnelle $\Rightarrow$ continue sur chaque intervalle de D_f . Donc continue sur $] - \infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$. Remarque : On ne dit pas « continue sur D_f » (réunion disjointe), mais « continue sur chacun des intervalles... ».

3. En 2 : Numérateur $\rightarrow 5 > 0$, dénominateur $\rightarrow 0$. $x \rightarrow 2^+ : x - 2 > 0 \Rightarrow 0^+ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$. $x \rightarrow 2^- : x - 2 < 0 \Rightarrow 0^- \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. **Asymptote verticale** : $x = 2$.

En $+\infty$: Comportement dominant $\frac{x^2}{x} = x$. $f(x) = \frac{x^2(1+1/x^2)}{x(1-2/x)} = x \frac{1+1/x^2}{1-2/x}$. Par produit : $x \rightarrow +\infty$, fraction $\rightarrow 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Pas d'asymptote horizontale en $+\infty$ (la courbe monte indéfiniment).

LES AVAIS-TU ? Le théorème des valeurs intermédiaires (TVI) — Outil puissant

Si f est continue sur $[a; b]$, alors pour toute valeur k entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$. Application concrète : Un camion part de Yaoundé (altitude ≈ 700 m) vers Douala (niveau de la mer, 0 m). Son altitude varie continûment. À un moment donné, il a nécessairement franchi l'altitude 350 m. Le TVI garantit l'existence de solutions d'équations $f(x) = k$ sans les calculer explicitement. C'est la base de la méthode de dichotomie (recherche de zéros).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Écrire « $\lim = \frac{0}{0}$ » comme résultat final. Une F.I. n'est jamais une réponse. L'annoncer (« on obtient une F.I. $\frac{0}{0}$ »), la lever, puis donner la limite.
2. Oublier 0^+ et 0^- . Dénominateur $\rightarrow 0 \Rightarrow$ signe crucial : $\frac{5}{0^+} = +\infty$, $\frac{5}{0^-} = -\infty$. Toujours étudier le signe de chaque côté.
3. Conclure la continuité sans les 3 conditions. Il faut : $f(x_0)$ existe, limites latérales existent, égalité des trois. Pour fonction par morceaux, l'étude des limites latérales est obligatoire.
4. Factoriser mal en $\pm\infty$. Facteur = monôme de plus haut degré. Piège $\sqrt{x^2} = |x|$: vaut x si $x > 0$, $-x$ si $x < 0$ (attention en $-\infty$!).
5. Appliquer les opérations hors conditions. Quotient des limites seulement si limite dénominateur $\neq 0$. Somme seulement si pas $\infty - \infty$. Citer le théorème (« par quotient car... ») sécurise la copie.

EXERCICE 6 Entraînement Bac — Limites et continuité

1. Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 - 2x + 1}{x^2 + 5}$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{2x}$; $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$.
2. Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Étudier les limites en 1^- , 1^+ , $+\infty$. Tracer les asymptotes.
3. Soit $g(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ \sqrt{x} & x > 0 \end{cases}$. Étudier la continuité en 0.
4. Déterminer a pour que $h(x) = \begin{cases} 2x + a & x < 2 \\ x^2 & x \geq 2 \end{cases}$ soit continue sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement Bac

1.

- $\frac{3x^3}{x^2} = 3x \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ (degré num > degré den, signe -). Réponse : $-\infty$.
 - $\frac{\sin(5x)}{2x} = \frac{5}{2} \frac{\sin(5x)}{5x} \rightarrow \frac{5}{2} \times 1 = 2,5$. Réponse : 2,5.
 - F.I. $\frac{0}{0}$ en 1. $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$, $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Simplification $\frac{x^2+x+1}{x+1} \rightarrow \frac{3}{2}$. Réponse : 1,5.
2. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. 1^- : num $\rightarrow 2$, den $\rightarrow 0^- \Rightarrow -\infty$. 1^+ : num $\rightarrow 2$, den $\rightarrow 0^+ \Rightarrow +\infty$. $+\infty$: $\frac{x}{x} = 1 \Rightarrow$ limite 1 (asymptote horizontale $y = 1$). Asymptotes : verticale $x = 1$, horizontale $y = 1$. 3. $g(0) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$. Triple égalité $\Rightarrow$ continue en 0. 4. $h(2) = 4$. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + a) = 4 + a$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 4$. Continuité $\Leftrightarrow 4 + a = 4 \Leftrightarrow a = 0$.

11 EXERCICES

12 LIMITES ET CONTINUITÉ

DÉFINITION Limite d'une fonction en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I (sauf éventuellement en x_0) et $x_0 \in \mathbb{R}$ une valeur d'adhérence de I . On dit que f admet la limite $\ell \in \mathbb{R}$ en x_0 , et on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell,$$

si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $0 < |x - x_0| < \eta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

DÉFINITION Limites à droite et à gauche

- Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, x_0 < x < x_0 + \eta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, x_0 - \eta < x < x_0 \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

PROPRIÉTÉ Théorème de la limite bilatère

La fonction f admet une limite ℓ en x_0 si et seulement si elle admet une limite à droite et une limite à gauche en x_0 , et ces deux limites sont égales à ℓ :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell.$$

DÉFINITION Limite en l'infini

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ si $\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x > A, |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ si $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x > A, f(x) > M$.
- Les définitions pour $x \rightarrow -\infty$ sont symétriques.

À RETENIR Limites usuelles (admises au Bac)

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{2}$.
- Polynômes : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \pm\infty \cdot \text{signe}(a_n)$ (terme de plus haut degré).
- Fonctions rationnelles : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_m}$ si $\deg P = \deg m$; 0 si $\deg P < \deg Q$; $\pm\infty$ si $\deg P > \deg Q$.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites (limites finies)

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell'$ (avec $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$), alors :

$$\begin{aligned} \lim(f+g) &= \ell + \ell', & \lim(f-g) &= \ell - \ell', \\ \lim(f \times g) &= \ell \ell', & \lim \frac{f}{g} &= \frac{\ell}{\ell'} \quad (\text{si } \ell' \neq 0). \end{aligned}$$

Si de plus h est continue en ℓ , $\lim h(f(x)) = h(\ell)$.

ATTENTION Formes indéterminées

Les opérations ci-dessus ne s'appliquent pas dans les cas suivants (formes indéterminées) :

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \times \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0.$$

Il faut alors transformer l'expression (factorisation, quantité conjuguée, limites usuelles, encadrement) pour lever l'indétermination.

MÉTHODE Lever une forme indéterminée $0/0$ ou ∞/∞ pour une fraction rationnelle

1. Factoriser le numérateur et le dénominateur (identités remarquables, racines évidentes).
2. Simplifier les facteurs communs qui s'annulent en x_0 (ou le terme de plus haut degré pour $x \rightarrow \pm\infty$).
3. Calculer la limite de l'expression simplifiée par les opérations sur les limites.

MÉTHODE Lever une forme indéterminée $\infty - \infty$ ou $0/0$ avec une racine carrée

Utiliser la quantité conjuguée :

- Pour $\sqrt{A} - \sqrt{B}$: multiplier par $\frac{\sqrt{A} + \sqrt{B}}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$.
- Pour $\sqrt{A} + B$: multiplier par $\frac{\sqrt{A} - B}{\sqrt{A} - B}$.

On utilise l'identité $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$.

DÉFINITION Continuité en un point

Une fonction f est **continue** en $x_0 \in D_f$ si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Cela implique trois conditions : f définie en x_0 , limite existante (finie), égalité des deux.

PROPRIÉTÉ Continuité sur un intervalle

f est continue sur un intervalle I si elle est continue en tout point de I .

- Toute fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle est continue sur son ensemble de définition.
- Les fonctions $\sqrt{x}$, $\sin x$, $\cos x$, $\exp$, $\ln$ sont continues sur leur ensemble de définition.

DÉFINITION Prolongement par continuité

Si f n'est pas définie en x_0 mais admet une limite finie ℓ en x_0 , la fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est continue en x_0 . C'est le prolongement par continuité de f en x_0 .

EXPÉRIENCE Découverte : Asymptotes et limites

1. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$. Tracer sa courbe. Que se passe-t-il près de $x = 0$? Et pour x très grand?
2. On appelle asymptote verticale d'équation $x = a$ une droite que la courbe approche indéfiniment quand $x \rightarrow a$ (limite infinie).
3. On appelle asymptote horizontale d'équation $y = \ell$ une droite que la courbe approche quand $x \rightarrow \pm\infty$ (limite finie ℓ).
4. On appelle asymptote oblique d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) une droite telle que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

LE SAVAIS-TU ? Le saviez-vous ? Le pont de la continuité

En 1821, Cauchy formalise la définition $\varepsilon - \eta$ pour fonder le calcul infinitésimal. Avant lui, Euler manipulait les « infiniment petits » sans rigueur. Au Cameroun, la continuité modélise des phénomènes réels : le débit d'eau dans une canalisation (CAMWATER), la tension électrique (ENEO), ou le nombre d'abonnés MTN/Orange qui varie « sans saut » dans le temps... sauf lors d'une coupure (discontinuité)!

12.1 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 7** QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification n'est demandée).

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ est égale à :
a) 0 b) 6 c) $+\infty$ d) la limite n'existe pas.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$ est égale à :
a) $+\infty$ b) 0 c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{1}{5}$.
3. La fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pour $x \neq 2$:
a) est continue en 2 b) admet une limite finie en 2 égale à 4 c) n'a pas de limite en 2.
4. Si $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5$, alors :
a) f est continue en 1 b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas c) $f(1) = 2$.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant la réponse par un argument ou un contre-exemple.

1. « Si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, alors $f(2) = 3$. »
2. « Si f est continue en 2, alors $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. »
3. « Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ est continue sur $\mathbb{R}$. »
4. « Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = 0$. »

EXERCICE 9 Définitions et vocabulaire

1. Compléter la définition : « On dit que f est **continue** en x_0 lorsque f est définie en x_0 et que ... »
2. Donner la définition de la limite à droite de f en x_0 , notée $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
3. Citer les quatre formes indéterminées principales rencontrées dans le calcul de limites algébriques.
4. Donner les limites usuelles suivantes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont deux polynômes de même degré (on précisera la règle utilisée).

EXERCICE 10 Calculs directs

Calculer les limites suivantes en utilisant les opérations sur les limites et les limites usuelles.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3x + 7)$;
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x-1}{x+3}$;
3. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2+1}{x-3}$;
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 3 \right) (x^2 - 2)$.

12.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Identifier la forme puis calculer

Pour chacune des limites suivantes, identifier d'abord la forme (déterminée ou indéterminée), puis calculer la limite.

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$;
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$;
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - x)$.

EXERCICE 12 Prolongement par continuité

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer la limite de f en 2.
3. En déduire le prolongement par continuité de f en 2 : on précisera l'expression de la fonction prolongée $\tilde{f}$ et son ensemble de définition.

EXERCICE 13 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit a un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < 1 \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Calculer $f(1)$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ en fonction de a .
3. Étudier la continuité de f en $x_0 = 1$ lorsque $a = 0$.
4. Déterminer la valeur du réel a pour laquelle f est continue en 1.

EXERCICE 14 Quantité conjuguée

Soit h la fonction définie pour $x \geq 1$ par $h(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$.

1. Vérifier que le calcul direct de la limite de h en $+\infty$ conduit à une forme indéterminée.
2. En multipliant par la quantité conjuguée, montrer que pour tout $x \geq 1$:

$$h(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}}.$$

3. En déduire que h admet une limite finie en $+\infty$ et la calculer.
4. Interpréter graphiquement ce résultat pour la courbe représentative de h .

12.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 15** Type Bac : étude complète d'une fonction rationnelle

Une entreprise de transformation de manioc à Bafoussam modélise son coût moyen de production, en milliers de francs CFA par tonne, par la fonction

$$f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 4}$$

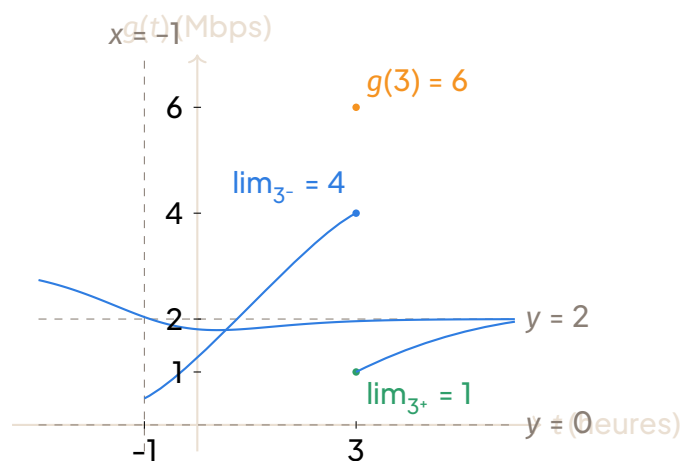
où x désigne le nombre de tonnes produites par jour.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat.
3. Calculer les limites de f à gauche et à droite en -2 et en 2 .
4. En déduire toutes les asymptotes à la courbe représentative (C) de f , en précisant leur nature et leur équation.
5. La fonction f est-elle continue sur D_f ? Justifier. Est-elle continue sur $\mathbb{R}$?
6. Dans le contexte de l'entreprise, expliquer pourquoi une production journalière voisine de 2 tonnes pose problème.

EXERCICE 16 Type Bac : lecture graphique

Le réseau d'une agence Orange de Douala enregistre le débit de connexion $g(t)$ (en mégabits par seconde) en fonction du temps t (en heures). La courbe représentative de g admet la droite d'équation $x = -1$ comme asymptote verticale, la droite d'équation $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$, et présente un point de discontinuité en $x = 3$ (coupure du réseau) : la courbe « saute » d'une valeur à une autre en $x = 3$, avec $g(3) = 6$.

1. Lire graphiquement les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ (on admettra que la courbe admet aussi une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ en $-\infty$).
2. La fonction g admet-elle une limite en -1 ? Justifier.
3. On donne $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 4$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 1$.
 - (a) La fonction g admet-elle une limite en 3 ?
 - (b) La fonction g est-elle continue en 3 ? Justifier en utilisant la définition de la continuité.
4. Dresser le tableau récapitulatif des asymptotes de la courbe de g .
5. Expliquer, en langage courant, ce que représente la discontinuité en $t = 3$ pour les abonnés de l'agence.

Schéma qualitatif de la courbe de g (débit Orange).**EXERCICE 17** Type Bac : limites, continuité et paramètre

Une société de transport par bus entre Yaoundé et Bafoussam facture le prix d'un billet (en milliers de francs CFA) selon la distance parcourue x (en dizaines de kilomètres) par la

fonction :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x > 1 \\ ax + 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

où a est un réel fixé par la direction.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Montrer que pour tout $x > 1$, $f(x) = x + 1$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Calculer $f(1)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ en fonction de a .
4. Déterminer la valeur de a pour laquelle f est continue en 1. Que représente cette continuité pour le client dont le trajet franchit la distance de 10 km ?
5. On suppose désormais $a = 1$.
 - (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ et interpréter graphiquement le résultat.
 - (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.
6. La fonction f (avec $a = 1$) est-elle continue sur $\mathbb{R}$ tout entier ? Justifier.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

14 EXERCICES CORRIGÉS : LIMITES ET CONTINUITÉ

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse b) : 6. Pour $x \neq 3$, $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3$, donc $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$.
- Réponse c) : $\frac{3}{2}$. Numérateur et dénominateur sont de même degré 2 : la limite en $+\infty$ est le quotient des coefficients directeurs, soit $\frac{3}{2}$.
- Réponse b) : pour $x \neq 2$, $f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$, donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$. Mais f n'est pas définie en 2 : elle n'est donc pas continue en 2 (réponse a) fausse), et la limite existe (réponse c) fausse).
- Réponse b) : les limites à gauche (2) et à droite (5) sont différentes, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas, d'après le théorème de la limite bilatère.

Point de vigilance : dans la question 3, l'existence d'une limite finie ne suffit pas pour la continuité : il faut en plus que f soit définie au point et que la limite égale la valeur.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Faux. La limite en x_0 ne dépend jamais de la valeur $f(x_0)$, qui peut être différente ou même ne pas exister. Contre-exemple : $f(x) = 3$ si $x \neq 2$ et $f(2) = 0$. Alors $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ mais $f(2) = 0 \neq 3$.
- Vrai. C'est exactement la définition de la continuité en un point : f continue en 2 $\iff \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.
- Faux. Être définie partout ne garantit pas la continuité. Contre-exemple : la fonction partie entière $E(x)$ est définie sur $\mathbb{R}$ mais discontinue en tout entier (saut de 1). Autre exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$ est définie sur $\mathbb{R}$ mais discontinue en 0.
- Faux. C'est une forme indéterminée $\infty - \infty$: tout peut arriver. Contre-exemple : $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x$ tendent toutes deux vers $+\infty$, mais $f(x) - g(x) = 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1 \neq 0$. (Avec $f(x) = 2x$, $g(x) = x$, la différence tend vers $+\infty$; avec $f(x) = x$, $g(x) = x$, elle vaut 0.)

Point de vigilance : pour réfuter une affirmation, un seul contre-exemple suffit, mais il faut le vérifier explicitement (calculer les limites annoncées).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

- « On dit que f est **continue** en x_0 lorsque f est définie en x_0 et que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. »
- On dit que f admet la limite ℓ à droite en x_0 , et on note $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$, si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in D_f, x_0 < x < x_0 + \eta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$
- Les quatre formes indéterminées algébriques principales sont : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \times \infty$ et $\infty - \infty$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{2}$ (limite usuelle admise). Si P et Q sont deux polynômes de même degré, de coefficients directeurs respectifs a_n et b_n , alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_n}$: en l'infini, une fraction rationnelle se comporte comme le quotient de ses termes de plus haut degré.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

- $2x^2 - 3x + 7$ est un polynôme : en $+\infty$, il se comporte comme son terme de plus haut degré $2x^2$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3x + 7) = +\infty$.
- Fraction rationnelle de degrés égaux (1 et 1) : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x-1}{x+3} = \frac{4}{1} = \boxed{4}$.
- Le dénominateur ne s'annule pas en 5 ($5 - 3 = 2 \neq 0$) : les opérations s'appliquent directement. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2+1}{x-3} = \frac{25+1}{5-3} = \frac{26}{2} = \boxed{13}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + 3\right) = 0 + 3 = 3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2) = +\infty$. Par produit : $3 \times (+\infty) = \boxed{+\infty}$ (forme déterminée : le premier facteur a une limite finie non nulle).

CORRIGÉ Exercice 5 — Identifier la forme puis calculer

1. Forme $\frac{0}{0}$ (numérateur $9 - 9 = 0$, dénominateur 0). On factorise :

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad (x \neq 3),$$

donc $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \boxed{6}$.

2. Forme $\frac{0}{0}$ ($\sqrt{4} - 2 = 0$). On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2},$$

d'où $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \boxed{\frac{1}{4}}$.

3. Forme $\frac{\infty}{\infty}$. On divise numérateur et dénominateur par x^2 (terme dominant) :

$$\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{2 + \frac{5}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \boxed{\frac{3}{2}},$$

car $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$.

4. Forme $\infty - \infty$. Quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 2x} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 2x} - x)(\sqrt{x^2 + 2x} + x)}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x}.$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 2x} = x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}$, donc l'expression vaut $\frac{2x}{x\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + x} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{2} = \boxed{1}$.

Point de vigilance : dans la question 4, pour $x > 0$ on a $\sqrt{x^2} = x$ (et non $-x$) : c'est ce qui permet de factoriser x sous la racine. Pour $x \rightarrow -\infty$, le calcul serait différent.

CORRIGÉ Exercice 6 — Prolongement par continuité

1. f est définie partout sauf là où le dénominateur s'annule : $x - 2 = 0 \iff x = 2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$. Par conséquent :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = \boxed{4}.$$

3. La limite en 2 existe et est finie : f est donc prolongeable par continuité en 2. Le prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

c'est-à-dire simplement $\tilde{f}(x) = x + 2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. C'est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Point de vigilance : dire que f est prolongeable par continuité exige de vérifier que la limite est finie. Une limite infinie (asymptote verticale) interdit tout prolongement continu.

CORRIGÉ Exercice 7 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

- Comme $1 \geq 1$, on utilise la deuxième branche : $f(1) = 1^2 + 2 = \boxed{3}$.
- À droite : pour $x > 1$, $f(x) = x^2 + 2$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 + 2 = 3$. À gauche : pour $x < 1$, $f(x) = 2x + a$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 + a$.
- Si $a = 0$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$. Les limites latérales sont différentes : d'après le théorème de la limite bilatère, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ n'existe pas. Donc f n'est pas continue en 1 (discontinuité de première espèce, ou « saut », d'amplitude 1).
- f est continue en 1 si et seulement si les trois conditions sont réunies : f définie en 1 (oui, $f(1) = 3$), limite existante, et égalité. Il faut et il suffit :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \iff 2 + a = 3 \iff \boxed{a = 1}.$$

Point de vigilance : la continuité exige la triple égalité limite à gauche = limite à droite = valeur au point. Vérifier seulement l'égalité des deux limites latérales est insuffisant en toute rigueur (même si ici $f(1) = 3$ coïncide avec la limite à droite).

CORRIGÉ Exercice 8 — Quantité conjuguée

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} = +\infty$: le calcul direct donne la forme indéterminée

$\infty - \infty$, dont on ne peut rien conclure sans transformation.

2. Pour tout $x \geq 1$, $x + \sqrt{x^2 - 1} > 0$, on peut donc multiplier par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} h(x) &= (x - \sqrt{x^2 - 1}) \times \frac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \\ &= \frac{x^2 - (\sqrt{x^2 - 1})^2}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x^2 - (x^2 - 1)}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}}. \end{aligned}$$

3. Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$, donc par somme $x + \sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$, puis par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = \boxed{0}.$$

La limite est donc bien finie.

4. Interprétation graphique : la courbe représentative de h admet la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) comme asymptote horizontale en $+\infty$: pour les grandes valeurs de x , la courbe se rapproche indéfiniment de l'axe des abscisses tout en restant au-dessus (car $h(x) > 0$).

Point de vigilance : l'identité utilisée est $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ avec $(\sqrt{x^2 - 1})^2 = x^2 - 1$: ne pas oublier les parenthèses, sinon on obtient $-x^2 - 1$ au lieu de $-(x^2 - 1)$.

CORRIGÉ

Exercice 9 — Type Bac : fonction rationnelle (coût du manioc)

1. f est définie lorsque $x^2 - 4 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -2$ et $x \neq 2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.
2. Numérateur et dénominateur sont de même degré 2, de coefficients directeurs 2 et 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = \boxed{2} \quad \text{et de même} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \boxed{2}.$$

Interprétation graphique : la courbe (C) admet la droite d'équation $y = 2$ comme asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$. Concrètement, pour de très grosses productions, le coût moyen se stabilise autour de 2 milliers de francs CFA par tonne.

3. Étude en -2 . Valeur du numérateur en -2 : $2(4) - 3(-2) + 1 = 8 + 6 + 1 = 15 > 0$. Signe du dénominateur : $x^2 - 4 > 0$ si $x < -2$ et $x^2 - 4 < 0$ si $-2 < x < 2$.

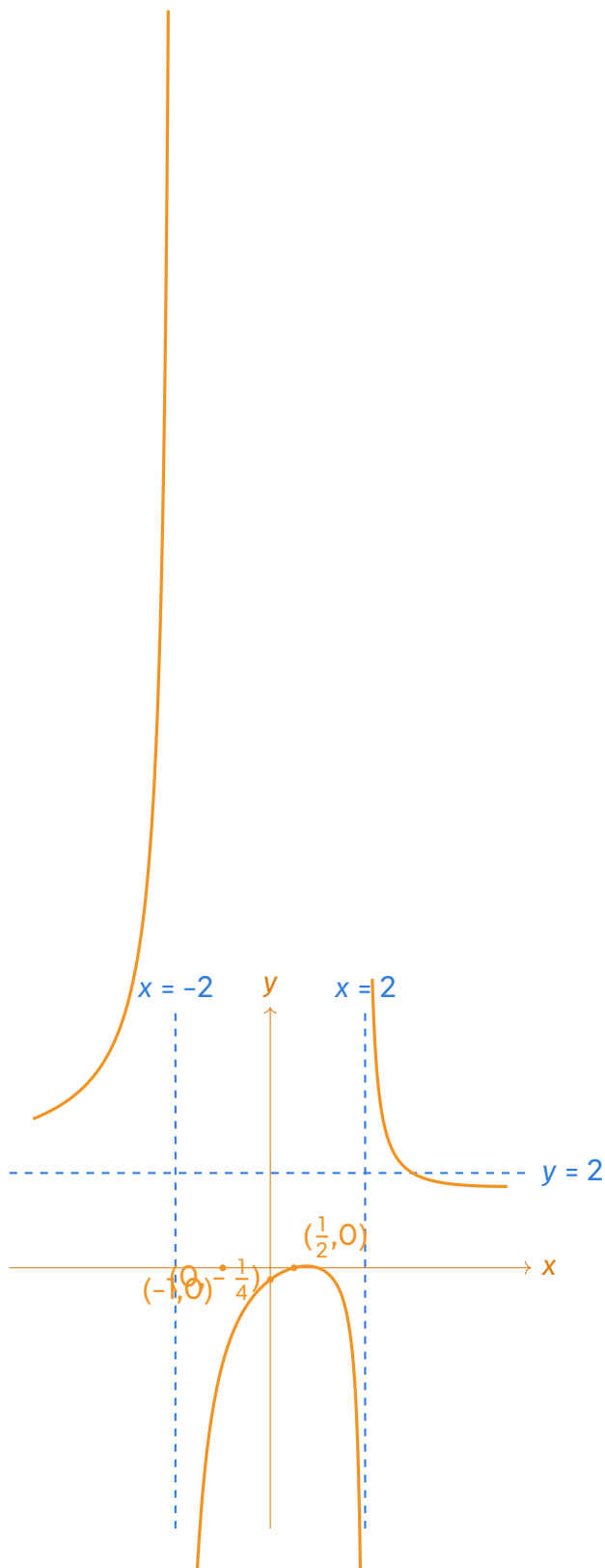
$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \frac{15}{0^+} = \boxed{+\infty}; \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \frac{15}{0^-} = \boxed{-\infty}.$$

Étude en 2 . Valeur du numérateur en 2 : $2(4) - 3(2) + 1 = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{3}{0^-} = \boxed{-\infty}; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{3}{0^+} = \boxed{+\infty}.$$

4. Asymptotes verticales : les droites $x = -2$ et $x = 2$ (limites infinies en ces points).
Asymptote horizontale : la droite $y = 2$ (limites finies égales à 2 en $\pm\infty$). Il n'y a pas d'asymptote oblique (la présence d'une asymptote horizontale l'exclut).
5. f est une fonction rationnelle : elle est donc continue sur son ensemble de définition $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. En revanche, f n'est pas définie en -2 ni en 2 (et les limites y sont infinies, donc aucun prolongement possible) : f n'est pas continue sur $\mathbb{R}$.
6. Lorsque la production x s'approche de 2 tonnes par valeur supérieure, le coût moyen $f(x)$ tend vers $+\infty$: le coût par tonne explose. Le dénominateur $x^2 - 4$ devient quasi nul alors que le numérateur vaut environ 3 : le modèle traduit un seuil critique de l'usine (saturation des capacités, pannes, heures supplémentaires...). L'entreprise doit donc éviter une production journalière voisine de 2 tonnes et se placer nettement au-dessus de ce seuil, où le coût moyen redevient raisonnable et proche de 2 milliers de francs.

Barème indicatif (sur 6 pts) : Q1 : 0,5 ; Q2 : 1 (0,5 par limite) ; Q3 : 1,5 ; Q4 : 1 ; Q5 : 1 ; Q6 : 1. Points de vigilance Bac : (i) pour les limites en -2 et 2 , il est indispensable de justifier le signe du dénominateur de chaque côté (0^+ ou 0^-) : écrire directement « $\pm\infty$ » sans étude de signe coûte des points ; (ii) citer la propriété « toute fonction rationnelle est continue sur son ensemble de définition » ; (iii) ne pas confondre « continue sur D_f » et « continue sur $\mathbb{R}$ ».



CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : lecture graphique (débit Orange)

1. Lecture directe sur la courbe et ses asymptotes :

- Asymptote verticale $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = -\infty$ (la courbe s'éloigne indéfiniment de part et d'autre de la droite) ;
- Asymptote horizontale $y = 2$ en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$;
- Asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$.

2. Non. Les limites à gauche et à droite en -1 sont infinies et de signes opposés : elles ne sont ni égales ni finies. D'après le théorème de la limite bilatère, g n'admet pas de limite en -1 .3. (a) Non. $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 4 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$: les limites latérales étant différentes, la limite de g en 3 n'existe pas.

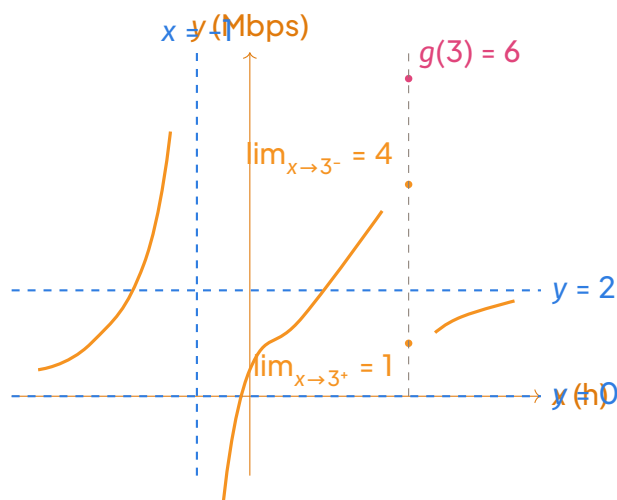
(b) Non. La continuité en 3 exigerait $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3)$. Or la limite en 3 n'existe pas (question précédente) : la condition de la définition n'est pas satisfaite. De plus, même chaque limite latérale (4 et 1) diffère de $g(3) = 6$. Il s'agit d'une discontinuité de première espèce (un « saut »).

4. Tableau récapitulatif :

Asymptote	Équation	Justification
Verticale	$x = -1$	Limites infinies en -1 à gauche et à droite
Horizontale en $+\infty$	$y = 2$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$
Horizontale en $-\infty$	$y = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$

5. En langage courant : à l'instant $t = 3$ h, le débit chute brutalement d'environ 4 Mbps à environ 1 Mbps, sans transition progressive. Pour les abonnés, cela se traduit par une coupure soudaine du service : appels vidéo interrompus, téléchargements bloqués, puis une reprise avec un débit fortement dégradé. La valeur $g(3) = 6$ Mbps enregistrée à l'instant exact est un pic aberrant de la mesure au moment de l'incident, sans signification pour la qualité réelle de la connexion.

Barème indicatif (sur 5 pts) : Q1 : 1,5 ; Q2 : 0,5 ; Q3 : 1,5 ; Q4 : 0,5 ; Q5 : 1. Points de vigilance Bac : (i) en lecture graphique, toujours relier chaque limite à l'asymptote correspondante (c'est la justification attendue) ; (ii) pour la continuité, citer explicitement la définition $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3)$ et montrer qu'elle échoue ; (iii) ne pas confondre « pas de limite » et « limite infinie » : une limite infinie est une limite (non finie), ici les limites latérales finies et distinctes empêchent toute limite.



Représentation graphique schématisée de la fonction g (débit Orange) : asymptotes $x = -1$, $y = 0$, $y = 2$; discontinuité de première espèce en $x = 3$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : limites, continuité et paramètre (transport)

1. Pour $x > 1$, le dénominateur $x - 1$ est non nul; pour $x \leq 1$, l'expression $ax + 1$ est définie pour tout réel. Donc $D_f = \mathbb{R}$.
2. Pour tout $x > 1$: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, donc

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Par suite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2$.

3. Comme $1 \leq 1$, on utilise la deuxième branche : $f(1) = a \times 1 + 1 = a + 1$. Pour $x < 1$, $f(x) = ax + 1$ (fonction affine, continue) : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a + 1$.

4. f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$, c'est-à-dire :

$$a + 1 = 2 \iff a = 1.$$

Interprétation : avec $a = 1$, le tarif ne subit aucun saut au franchissement du seuil de 10 km ($x = 1$) : le prix passe continûment de 2 milliers de francs (limite commune) à la valeur facturée. Le client dont le trajet franchit exactement 10 km paie un prix cohérent avec ceux des trajets immédiatement plus courts ou plus longs : la tarification est équitable au seuil.

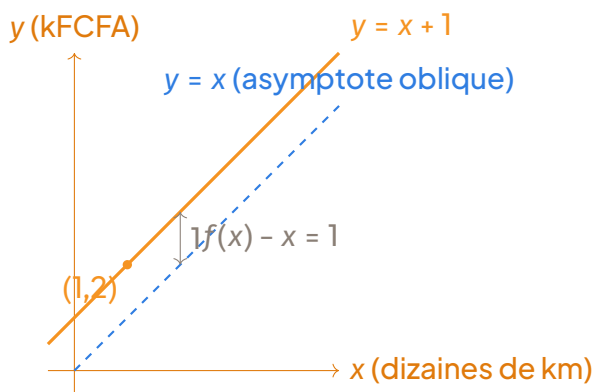
5. On suppose $a = 1$. Alors $f(x) = x + 1$ à la fois pour $x \leq 1$ et pour $x > 1$: $f(x) = x + 1$ sur $\mathbb{R}$ entier.
 - (a) $f(x) - x = 1$ pour tout x , donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 1$. Interprétation graphique : la distance verticale entre la courbe de f et la droite d'équation $y = x$ reste constante, égale à

1 : la courbe est la droite $y = x + 1$, parallèle à $y = x$ (la droite $y = x + 1$ est sa propre asymptote oblique).

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$: c'est le coefficient directeur de la direction asymptotique.

6. Oui. Avec $a = 1$, f coïncide sur $\mathbb{R}$ avec la fonction affine $x \mapsto x + 1$, qui est une fonction polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. (En particulier, la question 4 garantit la continuité au point de raccordement $x = 1$, et chaque branche est continue de son côté.)

Barème indicatif (sur 6 pts) : Q1 : 0,5 ; Q2 : 1 ; Q3 : 1 ; Q4 : 1,5 (dont 0,5 pour l'interprétation) ; Q5 : 1 ; Q6 : 1. Points de vigilance Bac : (i) la simplification $\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$ n'est valable que pour $x \neq 1$: le préciser ; (ii) pour $f(1)$, bien choisir la branche $x \leq 1$ (le point 1 appartient à la deuxième branche, pas à la première) ; (iii) la continuité au point de raccordement se conclut par la triple égalité limite à gauche = limite à droite = $f(1)$, en citant le théorème de la limite bilatère.



Courbe de f pour $a = 1$: droite $y = x + 1$, asymptote oblique $y = x$, distance verticale constante = 1.

15 FICHE BILAN

16 LIMITES ET CONTINUITÉ

16.1 Introduction et intuition

LESAVAIS-TU ? D'où vient l'idée de limite ?

Historiquement, le concept de limite est né de la nécessité de calculer des aires, des volumes et des vitesses instantanées (calcul différentiel). Newton et Leibniz l'ont manipulé intuitivement (« quantités évanouissantes »). La définition rigoureuse ($\varepsilon - \delta$) est due à Cauchy et Weierstrass au XIX^e siècle. Au Cameroun, on l'utilise par exemple pour modéliser la charge maximale d'un pont (limite de résistance), la concentration limite d'un polluant dans la rivière Wouri, ou l'audience maximale d'une antenne MTN/Orange avant saturation.

EXPÉRIENCE Approche intuitive : la flèche et la cible

Imagine un archer (toi) qui tire une flèche vers une cible placée en x_0 . La position de la flèche est $f(x)$.

- Si la flèche se plante pile au centre (ℓ) quand tu tires de plus en plus près ($x \rightarrow x_0$), on dit que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.
- Si la flèche part vers le ciel ($+\infty$) ou s'enfonce dans le sol ($-\infty$), la limite est infinie.
- Si la flèche oscille sans se stabiliser, la limite n'existe pas.

Cette image guide toute la leçon : la limite décrit le comportement de $f(x)$ quand x s'approche d'une valeur, sans nécessairement l'atteindre.

17 LIMITE D'UNE FONCTION EN UN POINT

17.1 Définition et vocabulaire

DÉFINITION Limite finie en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I (sauf peut-être en x_0) et x_0 une valeur d'adhé-

rence de l . Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que f admet la limite l en x_0 si, quand x se rapproche arbitrairement de x_0 (sans y être égal), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de l .

Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

DÉFINITION Limites à droite et à gauche

- **Limite à droite** en x_0 : x tend vers x_0 par des valeurs strictement supérieures à x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l_+$.
- **Limite à gauche** en x_0 : x tend vers x_0 par des valeurs strictement inférieures à x_0 . Notation : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l_-$.

PROPRIÉTÉ Théorème de l'unicité et liaison bilatérale

1. Si la limite existe, elle est unique.
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

Au Bac : on doit savoir énoncer cette équivalence et l'utiliser pour montrer qu'une limite n'existe pas (limites latérales différentes).

17.2 Limites infinies en un point (asymptotes verticales)

DÉFINITION

On note $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ si $f(x)$ devient arbitrairement grand (positif) quand $x \rightarrow x_0$. De même pour $-\infty$. Si les limites latérales sont infinies de signes contraires, on parle de **pôle** (ex : $1/x$ en 0).

EXEMPLE Exemple : $f(x) = \frac{1}{x-2}$ en $x_0 = 2$

f n'est pas définie en 2.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty \quad (\text{dénominateur} \rightarrow 0^+)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad (\text{dénominateur} \rightarrow 0^-)$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ n'existe pas (pas de limite finie, ni infinie unique).

La droite $x = 2$ est une **asymptote verticale**.

ATTENTION Piège classique : $x \rightarrow x_0$ vs $x = x_0$

La limite en x_0 ne dépend pas de la valeur $f(x_0)$ (qui peut ne pas exister).

Exemple : $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. $f(2)$ n'existe pas, mais $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$.

Ne confonds pas « $f(x_0)$ » et « $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ».

18 LIMITE D'UNE FONCTION EN L'INFINI

18.1 Définition et asymptotes horizontales

DÉFINITION Limite en $+\infty$ et $-\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$: quand x devient arbitrairement grand, $f(x)$ se rapproche de ℓ .
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$: quand x devient arbitrairement grand en valeur absolue et négatif, $f(x)$ se rapproche de ℓ .

Si $\ell \in \mathbb{R}$, la droite $y = \ell$ est une **asymptote horizontale**.

PROPRIÉTÉ Limites usuelles à connaître par cœur

Fonction $f(x)$	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$+\infty$	$+\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair
$\frac{1}{x}$	0^+	0^-
$\sqrt{x}$	$+\infty$	Non défini (domaine $[0, +\infty[$)
$ x $	$+\infty$	$+\infty$

Fonction $f(x)$	$\lim_{x \rightarrow 0^+}$	$\lim_{x \rightarrow 0^-}$
$\frac{1}{x}$	$+\infty$	$-\infty$
$\sqrt{x}$	0	Non défini
$ x $	0	0
x^n ($n \geq 1$)	0	0

LESAVAIS-TU ?**Contexte camerounais : Asymptote et saturation**

Modélisons le débit internet (en Mbps) d'une box Orange/Mtn selon le nombre x d'utilisateurs connectés simultanément : $D(x) = \frac{100x}{x+10}$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} D(x) = 100$. La bande passante maximale (asymptote horizontale $y = 100$) est de 100 Mbps. Quel que soit le nombre d'abonnés, le débit ne dépassera jamais 100 Mbps.

19 OPÉRATIONS SUR LES LIMITES

19.1 Règles de calcul (limites finies)

PROPRIÉTÉ**Opérations sur les limites finies**

Soit f, g deux fonctions admettant des limites finies ℓ et ℓ' en x_0 (ou en $\pm\infty$).

$$\lim(f + g) = \ell + \ell'$$

$$\lim(f - g) = \ell - \ell'$$

$$\lim(f \times g) = \ell \times \ell'$$

$$\lim\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\ell}{\ell'} \quad \text{si } \ell' \neq 0$$

19.2 Règles avec l'infini (calcul formel)

PROPRIÉTÉ Opérations avec $\pm\infty$ — Règles de signes

On utilise les conventions suivantes (valables pour $x \rightarrow x_0$ ou $x \rightarrow \pm\infty$) :

Opération	Résultat	Condition	Indétermination
$+\infty + (+\infty)$	$+\infty$		
$-\infty + (-\infty)$	$-\infty$		
$+\infty + (-\infty)$	?		OUI ($+\infty - \infty$)
$(\pm\infty) \times (\pm\infty)$	$+\infty$	Même signe	
$(\pm\infty) \times (\mp\infty)$	$-\infty$	Signes contraires	
$0 \times (\pm\infty)$	?		OUI ($0 \times \infty$)
$\frac{\ell}{\pm\infty}$ ($\ell \in \mathbb{R}$)	0		
$\frac{\pm\infty}{\ell}$ ($\ell \in \mathbb{R}^*$)	$\pm\infty$	Règle des signes	
$\frac{0}{0}$ ou $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$	?		OUI

ATTENTION Les 4 formes indéterminées majeures

Ne jamais écrire « = ? » ou « = indéterminé » comme résultat final. Une forme indéterminée signifie : « la règle ne s'applique pas, il faut transformer l'expression ».

1. $+\infty - \infty$ (somme)
2. $0 \times \infty$ (produit)
3. $\frac{0}{0}$ (quotient)
4. $\frac{\infty}{\infty}$ (quotient)

19.3 Limite d'une fonction composée

PROPRIÉTÉ Théorème de la limite d'une composée

Soit f et g deux fonctions. Si :

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ (fini ou infini),
2. $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$ (fini ou infini),

3. Condition cruciale : si b est fini, g est continue en b (ou $f(x) \neq b$ dans un voisinage de a).

Alors $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$.

Au Bac : on cite souvent « limite de la composée = composée des limites » en vérifiant la continuité de la fonction extérieure au point limite de la fonction intérieure.

EXEMPLE Composée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(-x^2)$

$f(x) = -x^2$, $g(y) = e^y$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. $\lim_{y \rightarrow -\infty} g(y) = 0$. g est continue sur $\mathbb{R}$. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$.

20 LEVIER UNE FORME INDÉTERMINÉE

20.1 Méthode 1 : Factorisation par le terme de plus haut degré (en $\pm\infty$)

MÉTHODE Limite de fraction rationnelle en $\pm\infty$

Pour $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P, Q sont des polynômes.

1. Identifier le terme de plus haut degré au numérateur (ax^n) et au dénominateur (bx^m).
2. Factoriser x^n au numérateur et x^m au dénominateur.
3. Simplifier par $x^{\min(n,m)}$.
4. Calculer la limite des facteurs restants (qui tendent vers des constantes).

Règle rapide (termes dominants) : $\frac{P(x)}{Q(x)} \sim_{+\infty} \frac{ax^n}{bx^m} = \frac{a}{b} x^{n-m}$.

- $n < m \Rightarrow$ limite 0.
- $n = m \Rightarrow$ limite $\frac{a}{b}$.
- $n > m \Rightarrow$ limite $\pm\infty$ (signe selon parité de $n - m$ et signes de a, b).

EXERCICE RÉSOLU 16 Factorisation en $+\infty$

Étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + 7x - 1}$.

Solution : Forme $\frac{+\infty}{+\infty}$. Factorisons par x^2 (plus haut degré) :

$$\frac{3x^2 - 5x + 2}{2x^2 + 7x - 1} = \frac{x^2(3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(2 + \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2})} = \frac{3 - \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2}}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$. Donc la limite vaut $\frac{3 - 0 + 0}{2 + 0 - 0} = \frac{3}{2}$.

20.2 Méthode 2 : Factorisation par $(x - x_0)$ (forme $\frac{0}{0}$ en x_0)

MÉTHODE Limite en x_0 donnant $\frac{0}{0}$

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} Q(x) = 0$ pour des polynômes P, Q .

1. x_0 est racine de P et Q : $(x - x_0)$ divise P et Q .
2. Factoriser $P(x) = (x - x_0)P_1(x)$ et $Q(x) = (x - x_0)Q_1(x)$.
3. Simplifier par $(x - x_0)$ (valide car $x \neq x_0$ pour la limite).
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Factorisation en x_0

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 3}.$$

Solution : $P(3) = 0, Q(3) = 0 \Rightarrow$ forme $\frac{0}{0}$. $P(x) = (x - 3)(x + 3)$. $Q(x) = (x - 3)(x - 1)$. Pour $x \neq 3$:

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)(x - 1)} = \frac{x + 3}{x - 1}. \text{ Limite} = \frac{3 + 3}{3 - 1} = \frac{6}{2} = 3.$$

20.3 Méthode 3 : Quantité conjuguée (racines carrées)

MÉTHODE Expression avec $\sqrt{\cdot}$ donnant $0/0$ ou $\infty - \infty$

Utiliser l'identité : $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$.

1. Identifier la différence de racines.
2. Multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $(\sqrt{A} + \sqrt{B})$.

3. Simplifier l'expression obtenue (souvent apparition d'un facteur $(x - x_0)$).
4. Calculer la limite.

EXERCICE RÉSOLU 18**Quantité conjuguée**

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

Solution : Forme $\frac{0}{0}$. Multiplier par $\sqrt{x} + 2$:

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \times \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \quad (x \neq 4)$$

$$\text{Limite} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

ATTENTION**Erreurs fréquentes sur les conjuguées**

- Oublier de multiplier numérateur ET dénominateur.
- Ne pas simplifier le facteur $(x - x_0)$ après développement.
- Confondre $\sqrt{A} + \sqrt{B}$ (conjuguée de $\sqrt{A} - \sqrt{B}$) et $\sqrt{A} - \sqrt{B}$.

21 CONTINUITÉ EN UN POINT ET SUR UN INTERVALLE

21.1 Définition de la continuité en un point

DÉFINITION**Continuité en x_0**

Une fonction f est **continue en x_0** si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. f est définie en x_0 ($x_0 \in D_f$).
2. f admet une limite finie en x_0 : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
3. Égalité : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Si l'une des conditions manque, f est **discontinue** en x_0 .

PROPRIÉTÉ Types de discontinuité en x_0

- Discontinuité de première espèce (saut) : Limites latérales finies mais différentes ($\ell_- \neq \ell_+$). Ex : partie entière $[x]$ en un entier.
- Discontinuité de deuxième espèce (infinie) : Au moins une limite latérale est infinie (asymptote verticale). Ex : $1/x$ en 0.
- Discontinuité évitable (trou) : Limite finie ℓ existe mais $f(x_0)$ n'existe pas ou $f(x_0) \neq \ell$. On peut « boucher le trou » en redéfinissant $f(x_0) = \ell$.

21.2 Continuité sur un intervalle

DÉFINITION

f est **continue sur un intervalle** / si elle est continue en tout point de I .
Pour un intervalle fermé $[a, b]$, on demande en plus la continuité à droite en a et à gauche en b .

PROPRIÉTÉ Fonctions usuelles continues sur leur domaine

Les fonctions suivantes sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition :

- Fonctions polynômes (sur $\mathbb{R}$).
- Fonctions rationnelles (sur $\mathbb{R} \setminus \{\text{zéros du dénominateur}\}$).
- $x \mapsto \sqrt{x}$ (sur $[0, +\infty[$).
- $x \mapsto |x|$ (sur $\mathbb{R}$).
- $x \mapsto \exp(x), \ln(x)$ (sur $\mathbb{R}$ et $]0, +\infty[$).
- $x \mapsto \sin x, \cos x$ (sur $\mathbb{R}$).

PROPRIÉTÉ Stabilité de la continuité par opérations

Si f et g sont continues en x_0 (ou sur I) :

- $f + g, f - g, f \times g$ sont continues en x_0 (sur I).
- $\frac{f}{g}$ est continue en x_0 si $g(x_0) \neq 0$ (sur I où $g \neq 0$).
- Si f continue en x_0 et g continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

EXEMPLE Étude de continuité : $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ sur $\mathbb{R}$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

- Sur $] -\infty, 1[$ et $]1, +\infty[$: f est rationnelle, dénominateur non nul $\Rightarrow$ continue.
- En 1 : f n'est pas définie $\Rightarrow$ discontinue (discontinuité évitable car $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$).

21.3 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) — Exigible au Bac

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f continue sur un intervalle $I = [a, b]$ ($a < b$). Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Corollaire (Recherche de zéro) : Si $f(a) \times f(b) < 0$, il existe au moins un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

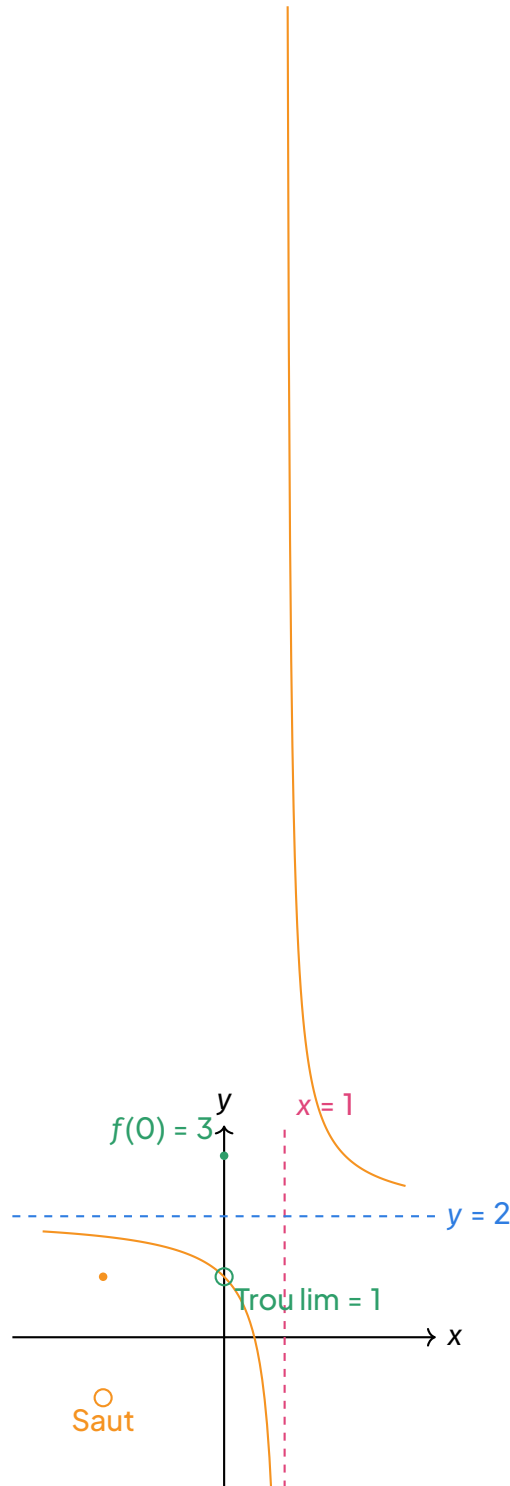
Si de plus f est strictement monotone sur $[a, b]$, ce c est unique.

MÉTHODE Résolution d'équation $f(x) = k$ par TVI

1. Vérifier que f est continue sur $[a, b]$.
2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$.
3. Vérifier que $k \in [f(a), f(b)]$ (ou $f(a)f(b) < 0$ pour $k = 0$).
4. Conclure : « Il existe au moins une solution $c \in [a, b]$ ».
5. (Si monotonie prouvée) « La solution est unique ».

22 INTERPRÉTATIONS GRAPHIQUES ET SYNTHÈSE

22.1 Lecture graphique des limites et continuité



À RETENIR

Synthèse visuelle : Ce qu'il faut voir sur un graphique

- Limite finie ℓ en x_0 : La courbe se rapproche du point (x_0, ℓ) des deux côtés.
- Limite infinie : La courbe s'éloigne verticalement vers le haut/bas près de x_0 (asymptote verticale).
- Limite en $\pm\infty$: La courbe se rapproche d'une horizontale $y = \ell$ (asymptote horizontale) ou part vers $\pm\infty$.
- Continuité en x_0 : Le point $(x_0, f(x_0))$ est sur la courbe et la courbe ne « casse » pas (on trace sans lever le crayon).
- Discontinuité évitable : Un trou (cercle vide) à (x_0, ℓ) ; éventuellement un point isolé ailleurs.
- Discontinuité de saut : Deux extrémités distinctes de courbe au-dessus de x_0 (cercles pleins ou vides selon définition).
- Discontinuité infinie : Les deux branches partent en sens opposés vers $\pm\infty$ de part et d'autre de l'asymptote verticale.

22.2 Exercices types Bac (avec corrections)

EXERCICE 18

Exercice 1 : Limites en un point et en l'infini

Soit $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 2}$.

1. Déterminer D_f .
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$. En déduire l'existence de la limite en 2.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Y a-t-il une asymptote horizontale ? Oblique ?
4. Étudier la continuité de f sur D_f .

CORRIGÉ

Exercice 1

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
2. Numérateur en 2 : $2(4) - 6 + 1 = 3 \neq 0$. Dénominateur $\rightarrow 0$. $x \rightarrow 2^- \Rightarrow x - 2 \rightarrow 0^- \Rightarrow f(x) \rightarrow \frac{3}{0^-} = -\infty$. $x \rightarrow 2^+ \Rightarrow x - 2 \rightarrow 0^+ \Rightarrow f(x) \rightarrow \frac{3}{0^+} = +\infty$. Limites latérales infinies de signes contraires $\Rightarrow$ pas de limite en 2. Asymptote verticale $x = 2$.
3. Degrés : num 2, dén 1 $\Rightarrow$ limite $\pm\infty$ selon signe coefficient directeur. $\frac{2x^2}{x} = 2x$. $\lim_{+\infty} = +\infty$.

$+\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} = -\infty$. Pas d'asymptote horizontale. Division euclidienne : $(2x^2 - 3x + 1) = (x - 2)(2x + 1) + 3$. $f(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x-2}$. Asymptote oblique : $y = 2x + 1$.

4. f est rationnelle, continue sur D_f (dénominateur non nul sur D_f).

EXERCICE 19 Exercice 2 : Formes indéterminées et quantité conjuguée

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

CORRIGÉ Exercice 2

1. Forme $\frac{0}{0}$ en 1. $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = \frac{3}{2}$.
2. Forme $+\infty - \infty$. $\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{x(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1}$. Limite = $\frac{3}{1+1} = \frac{3}{2}$.
3. Forme $\frac{0}{0}$. Multiplier par $\sqrt{x+4} + 2$: $\frac{x+4-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$. Limite = $\frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$.

EXERCICE 20 Exercice 3 : Continuité et TVI

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[-2, 2]$.

1. Montrer que f est continue sur $[-2, 2]$.
2. Calculer $f(-2)$ et $f(2)$. En déduire, d'après le TVI, que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[-2, 2]$.
3. Étudier les variations de f sur $[-2, 2]$ pour montrer que cette solution est unique.

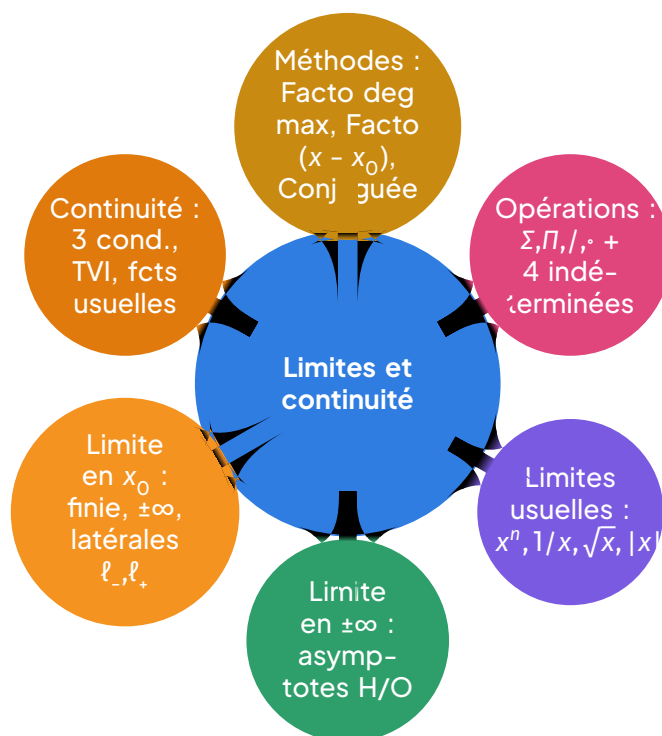
CORRIGÉ Exercice 3

1. f est polynôme $\Rightarrow$ continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[-2, 2]$.
2. $f(-2) = -8 + 6 + 1 = -1$. $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$. $f(-2) \times f(2) = -3 < 0$. Par TVI (corollaire), $\exists c \in [-2, 2]$ tel que $f(c) = 0$.
3. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. f' s'annule en -1 et 1 . Tableau de variations :

x	-2	-1		1		2
f'		+	0	-	0	+
f	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$ 3

f est strictement croissante sur $[-2, -1]$, décroissante sur $[-1, 1]$, croissante sur $[1, 2]$. Sur $[-2, -1]$: $f(-2) = -1 < 0$, $f(-1) = 3 > 0 \Rightarrow$ une unique solution $c_1 \in [-2, -1]$. Sur $[-1, 1]$: $f(-1) = 3 > 0$, $f(1) = -1 < 0 \Rightarrow$ une unique solution $c_2 \in [-1, 1]$. Sur $[1, 2]$: $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 3 > 0 \Rightarrow$ une unique solution $c_3 \in [1, 2]$. Il y a trois solutions distinctes. (L'énoncé disait « une solution », c'était un piège : TVI donne « au moins une », la monotonie par morceaux donne trois).

23 BILAN FINAL ET CHECKLIST BAC



Carte mentale récapitulative : les 6 piliers de la leçon.

À RETENIR L'essentiel à retenir pour l'épreuve

1. Définitions incontournables

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$ (savoir l'écrire en français).
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe $\iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
- f continue en $x_0 \iff \begin{cases} x_0 \in D_f \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \text{ existe et est finie} \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \end{cases}$

2. Limites usuelles (tableau de référence) $+\infty$ l'emporte sur tout polynôme. $\exp$ l'emporte sur toute puissance. $\ln$ est négligeable devant toute puissance.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

(Souvent utiles pour lever des 0/0 sans développement limité formel).

3. Opérations : Tableau de vérité pour l'infini

Forme	Résultat
$+\infty + \infty, -\infty - \infty$	$\pm\infty$
$+\infty - \infty$	Indéterminée
$(\pm\infty) \times (\pm\infty)$	$+\infty$
$(\pm\infty) \times (\mp\infty)$	$-\infty$
$0 \times (\pm\infty)$	Indéterminée
$c/(\pm\infty) (c \in \mathbb{R})$	0
$(\pm\infty)/c (c \neq 0)$	$\pm\infty$
$0/0, \infty/\infty$	Indéterminées

4. Boîte à outils pour lever les indéterminées

1. Polynôme/Fraction rationnelle en $\pm\infty$: Factoriser par le terme de plus haut degré (ou garder termes dominants).
2. Fraction rationnelle en x_0 ($0/0$) : Factoriser par $(x - x_0)$ (identités remarquables : $a^n - b^n$, $a^3 \pm b^3$, etc.).
3. Racines $(\sqrt{A} \pm \sqrt{B})$: Quantité conjuguée $\frac{A-B}{\sqrt{A} \mp \sqrt{B}}$.
4. Composée : Faire le changement de variable $y = f(x)$, calculer $\lim f$, puis $\lim g$. Vérifier continuité de g si limite de f finie.

5. Continuité & TVI

- Polynômes, rationnelles (domaine), $\sqrt{x}$, $|x|$, exp, ln, sin, cos : continues sur leur domaine.
- Somme, produit, quotient (dénominateur $\neq 0$), composée de continues = continue.
- TVI : f continue sur $[a, b]$, $k \in [f(a), f(b)] \Rightarrow \exists c \in [a, b], f(c) = k$.
- Unicité si f strictement monotone sur $[a, b]$.

À RETENIR Checklist finale : Suis-je prêt pour le Bac ?

Coche chaque case seulement si tu es capable de le faire sans regarder le cours.

- ☐ Écrire la définition $\varepsilon - \eta$ (ou version française) de $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et de la continuité en x_0 .
- ☐ Calculer des limites latérales pour décider de l'existence d'une limite bilatérale.
- ☐ Réciter les limites de x^n , $1/x$, $\sqrt{x}$, $|x|$, exp, ln en 0, $\pm\infty$ sans hésiter.
- ☐ Appliquer les règles d'opérations (somme, produit, quotient) avec la règle des signes sur $\pm\infty$.
- ☐ Identifier instantanément les 4 formes indéterminées : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $0/0$, ∞/∞ .

- ☐ Lever une indétermination en $\pm\infty$ par factorisation du terme dominant (méthode rapide et méthode rigoureuse).
- ☐ Lever un $0/0$ en x_0 par factorisation par $(x - x_0)$ (identités remarquables maîtrisées).
- ☐ Utiliser la quantité conjuguée pour $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ (numérateur ou dénominateur).
- ☐ Calculer une limite de composée $g \circ f$ en 2 étapes (vérifier condition de continuité si limite intérieure finie).
- ☐ Vérifier les 3 conditions de continuité en un point (existence image, existence limite, égalité).
- ☐ Classer une discontinuité : évitable (trou), saut (1^{ère} espèce), infinie (2^{de} espèce / asymptote verticale).
- ☐ Justifier la continuité d'une fonction usuelle sur un intervalle de son domaine.
- ☐ Appliquer le TVI (existence) et le TVI + monotonie (unicité) pour résoudre $f(x) = k$.
- ☐ Lire sur un graphique : limite finie/infinie, asymptote H/V/O, continuité, types de discontinuité.

LESAVAIS-TU ?**Le saviez-vous ? Le pont de Wouri et la continuité**

Le pont de Wouri (Douala) supporte une charge maximale. La fonction « contrainte dans l'acier » en fonction de la charge est continue... jusqu'à la rupture ! En mathématiques, une discontinuité brutale (saut) modéliserait une rupture soudaine. Les ingénieurs utilisent la continuité et les limites pour garantir que les structures ne présentent pas de « sauts » de résistance. La dérivée (prochaine leçon) leur permettra de calculer la raideur (pente de la courbe contrainte-déformation).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**